

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. ¿Cuál de los procesos del cuadro 26.5 es más comparable con la lipogénesis? ¿Cuál es el más comparable con la lipólisis? Justifique sus respuestas.
13. Cuando las grasas se convierten en glucosa, sólo el componente de glicerol se usa de esta manera, no el ácido graso. Explique por qué y determine lo que sucede con los ácidos grasos.
14. ¿Qué proceso metabólico produce amoníaco? ¿Cómo lo desecha el cuerpo?

26.4 Estados metabólicos y metabolismo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Definir los estados de absorción y subsiguientes.
- b) Explicar lo que sucede a carbohidratos, grasas y proteínas en cada uno de esos estados.
- c) Describir la regulación hormonal y nerviosa de cada estado.
- d) Definir *metabolismo* y *metabolismo basal*.
- e) Describir algunos factores que modifican el metabolismo.

Los cambios en el metabolismo entre una hora y otra dependen del tiempo que ha pasado desde la última comida. El **estado de absorción (de alimentación)** prevalece por casi 4 horas después de iniciada una comida. Es un periodo en que los nutrientes se están absorbiendo y pueden usarse de inmediato para satisfacer necesidades de energía y de otro tipo. El **estado posterior a la absorción (ayuno)** prevalece en la última maña-

na, última tarde o última noche. Durante este tiempo, el estómago y el intestino delgado se vacían y las necesidades de energía del cuerpo se satisfacen a partir de combustibles almacenados. Los dos estados se comparan en el cuadro 26.7 y se explican en la siguiente exposición.

Estado de absorción

En el estado de absorción, la glucosa en sangre está disponible para síntesis de ATP. Sirve como combustible primario y evita que el cuerpo tenga que recurrir a los combustibles almacenados. El estado de las principales clases de nutrimentos durante esta fase es como sigue:

- **Carbohidratos.** El sistema portal hepático transporta los azúcares absorbidos al hígado. La mayor parte de la glucosa pasa por el hígado y queda disponible para las células en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, el hígado absorbe la glucosa que excede la necesidad inmediata y puede convertirse en glucógeno o grasa. La mayor parte de la grasa sintetizada en el hígado se libera en la circulación; su suerte posterior es comparable con la de las grasas de la dieta, que se estudian más adelante.
- **Grasas.** Entran en el sistema linfático como quilomicrones y, al principio, omiten el hígado. Como se describió antes, la lipoproteína lipasa retira grasas de los quilomicrones para que los tejidos la recapturen, sobre todo los tejidos adiposo y muscular. El hígado desecha los remanentes de quilomicrones. Las grasas son el principal sustrato de energía para hepatocitos, adipocitos y músculo.
- **Aminoácidos.** Los aminoácidos, como el azúcar, circulan primero por el hígado. La mayoría pasan por él y quedan disponibles para que otras células los usen para la síntesis de proteínas. Sin embargo, el hígado retira algunos, que tienen uno de los siguientes destinos: 1) sirven para la síntesis de proteínas; 2) se les desamina y se les usa como combustible para la síntesis de ATP, o 3) se les desamina y se les usa para la síntesis de ácidos grasos.

CUADRO 26.7

Aspectos principales de los estados de absorción y posterior a la absorción

	Absorción	Posterior a la absorción
<i>Hormonas regulatorias</i>	Sobre todo insulina También gastrina, secretina, CCK y GIP	Sobre todo glucagon También epinefrina y somatotropina
<i>Metabolismo de carbohidratos</i>	Aumento de la glucosa en sangre Recaptura de glucosa Glucosa almacenada por glucogénesis Se suprime la gluconeogénesis	Caída de la glucosa en sangre Glucosa liberada por glucogenólisis Se estimula la gluconeogénesis
<i>Metabolismo de lípidos</i>	Se presenta lipogénesis Recaptura de lípidos a partir de quilomicrones Almacenamiento de lípidos en grasa y músculo	Se presenta lipólisis Ácidos grasos oxidados por combustible Se usa glicerol para gluconeogénesis
<i>Metabolismo de proteínas</i>	Recaptura de aminoácidos, síntesis de proteínas Se quema el exceso de aminoácidos como combustible	Se oxidan aminoácidos si los almacenes de glucógeno y grasa son inadecuados para las necesidades de energía

Regulación del estado de absorción

El estado de absorción es regulado sobre todo por la insulina, que se secreta como respuesta a concentraciones elevadas de glucosa y aminoácidos en sangre y a las hormonas intestinales gastrina, secretina, colecistocinina y polipéptido gástrico inhibidor (GIP). La insulina regula la velocidad de recaptura de la glucosa por parte de casi todas las células, excepto las neuronas, las células renales y los eritrocitos, que tienen velocidades de recaptura independientes. Con estas excepciones, la insulina tiene los siguientes efectos en sus células de destino:

- En minutos, incrementa la recaptura celular de glucosa hasta 20 veces. A medida que las células la absorben, la concentración de glucosa en sangre cae.
- Estimula la oxidación de la glucosa, la glucogénesis y la lipogénesis.
- Inhibe la gluconeogénesis, lo que tiene sentido porque la concentración de glucosa en sangre ya es elevada y no hay necesidad inmediata de más.
- Estimula el transporte activo de aminoácidos en las células y promueve la síntesis de proteínas.
- Actúa sobre el encéfalo como una señal de adiposidad, un índice de los almacenes de grasa corporales.

Después de una comida con una cantidad elevada de proteínas y baja de carbohidratos, los aminoácidos deberían estimular la secreción de insulina; ésta aceleraría la recaptura de aminoácidos y glucosa y, como no habría casi nada de glucosa en la comida ingerida, surgiría el riesgo de hipoglucemia. En realidad, esto se evita por el hecho de que una concentración elevada de aminoácidos estimula la secreción de insulina y glucagon. Éste, como se puede recordar, es un antagonista de la insulina y apoya una concentración adecuada de glucosa en sangre para que satisfaga las necesidades del encéfalo.

Estado posterior a la absorción

La esencia del estado posterior a la absorción consiste en regular la homeostasis de la concentración de glucosa en sangre entre 90 y 100 mg/dl. Esto es muy crítico para el encéfalo, que no puede usar sustratos de energía alterna excepto para casos de ayuno prolongado. El estado posterior a la absorción de los principales nutrimentos es como sigue:

- **Carbohidratos.** La glucosa se obtiene de las reservas corporales de glucógeno (glucogenólisis) o se sintetiza a partir de otros compuestos (gluconeogénesis). Por lo general, el hígado almacena suficiente glucógeno después de una comida para apoyar 4 horas de metabolismo posterior a la absorción antes de que ocurra una gluconeogénesis importante.
- **Grasas.** Adipocitos y hepatocitos hidrolizan grasas y convierten el glicerol en glucosa. Los ácidos grasos libres (FFA) no pueden convertirse en glucosa, pero pueden favorecer la concentración de glucosa en sangre. A medida que el hígado los oxida en cuerpos cetónicos, otras células los absorben y los usan, o usan los FFA de manera directa, como su fuente de energía. Al cambiar de catabolismo de glucosa a ácidos grasos, dejan glucosa para su uso por el

encéfalo (el efecto de ahorro de glucosa). Después de 4 a 5 días de ayuno, el encéfalo empieza a usar cuerpos cetónicos como combustible complementario.

- **Proteínas.** Si el glucógeno y las reservas de grasa son escasos, el cuerpo empieza a usar proteínas como combustible. Algunas proteínas son más resistentes al catabolismo que otras. El colágeno casi nunca se desdobra como combustible, pero la proteína muscular lo hace con rapidez. Las personas con cáncer y otras enfermedades crónicas en ocasiones muestran **caquexia**,⁹ una consunción extrema causada por alteración del metabolismo y pérdida del apetito (anorexia).

Regulación del estado posterior a la absorción

El metabolismo posterior a la absorción es más complejo que el estado de absorción. Lo regulan, sobre todo, el sistema nervioso simpático y el glucagon, pero intervienen varias otras hormonas. A medida que cae la concentración de glucosa en sangre, la secreción de insulina declina y las células alfa pancreáticas segregan glucagon. El glucagon promueve glucogenólisis y gluconeogénesis, elevando la concentración de glucosa en sangre, y también promueve la lipólisis y el aumento en las concentraciones de FFA. Por tanto, deja glucosa y lípidos disponibles para usarse como combustibles.

El sistema simpato-suprarrenal también promueve la glucólisis y la lipólisis, sobre todo en condiciones de lesión, miedo, enojo y otras formas de tensión. El tejido adiposo tiene abundante inervación con el sistema nervioso simpático, mientras que adipocitos, hepatocitos y células musculares también responden a la epinefrina de la médula suprarrenal. En circunstancias donde es posible que haya lesión tisular y necesidad de reparación, el sistema simpato-suprarrenal moviliza las reservas de energía almacenadas y las deja disponibles para que satisfagan las exigencias de reparación de tejido. La tensión también estimula la liberación de cortisol, que promueve el catabolismo de grasas y la gluconeogénesis (consulte la p. 665).

Una rápida caída en la concentración de glucosa en sangre y estados de ayuno prolongado llevan a la secreción de somatotropina, que se opone a la insulina y eleva la concentración de glucosa en sangre.

Metabolismo

Por **metabolismo** también se alude a la cantidad de energía liberada por el cuerpo por unidad de tiempo, expresada en kcal/h o kcal/día. El metabolismo puede medirse de manera directa al poner a una persona en un **calorímetro**, una cámara cerrada con paredes llenas de agua que absorben el calor cedido por el cuerpo. La velocidad de liberación de energía se mide a partir del cambio de temperatura del agua. El metabolismo también puede medirse de manera indirecta con un espirómetro, aparato descrito en el capítulo 22, que puede usarse para medir la cantidad de oxígeno que una persona consume. Por

⁹ *kak* = malo; *exia* = trastorno corporal.

cada litro de oxígeno, se liberan casi 4.82 kcal de energía de nutrimentos orgánicos. Esto es sólo un estimado, porque la cantidad de kilocalorías por litro de oxígeno varía un poco con el tipo de nutrimentos que la persona está oxidando en el momento de la medición.

El metabolismo depende de la actividad física, el estado mental, el estado de absorción y posterior a la absorción, la hormona tiroidea y otras hormonas, además de otros factores. El **metabolismo basal** (BMR) es una línea de base o un estándar de comparación que reduce al máximo los efectos de estas variables. Es el metabolismo cuando se está despierto pero relajado, en un cuarto a temperatura confortable. Se trata de un estado posterior a la absorción, 12 a 14 horas después del último alimento. Sin embargo, no es el metabolismo mínimo necesario para sostener la vida. Cuando se está despierto, el metabolismo es un poco inferior al BMR. El **metabolismo total** (TMR) es la suma del BMR y el gasto de energía para actividades voluntarias, sobre todo contracciones musculares.

El BMR de un adulto promedio es casi 2 000 kcal/día para un varón y un poco menor para una mujer. En términos generales, se deben consumir por lo menos 2 000 kcal/día para sostener las tareas metabólicas esenciales (transporte activo, tono muscular, actividad encefálica, ritmos cardíaco y respiratorio, función renal y otros procesos esenciales). Incluso una vida sedentaria requiere otras 500 kcal/día para apoyar un bajo nivel de actividad física, y alguien que hace trabajo físico pesado puede requerir hasta 5 000 kcal/día.

Aparte de la actividad física, algunos factores que elevan el TMR y los requisitos calóricos incluyen embarazo, ansiedad (que estimula la liberación de epinefrina y la tensión muscular), fiebre (el TMR se eleva casi 14% por cada 1°C de temperatura corporal), ingesta de comida (el TMR se eleva después de comer), y la catecolamina y las hormonas tiroideas. El TMR se eleva en niños y declina con la edad. Por tanto, a medida que se alcanza la parte media de la vida a menudo se empieza a ganar peso sin cambios aparentes en la ingesta de comida.

Algunos factores que reducen el TMR incluyen apatía, depresión y hambre durante mucho tiempo. En dietas para perder peso, la reducción suele ser rápida al principio y luego se vuelve lenta. Esto se debe en parte a que la pérdida inicial corresponde sobre todo a agua y porque el TMR disminuye con el tiempo, se “queman” menos calorías de la dieta y hay más lipogénesis, aun con la misma ingesta calórica. A medida que se reduce la ingesta de comida, el cuerpo reduce su metabolismo para conservar masa corporal, lo que hace que la pérdida de peso se dificulte mucho.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

15. Defina los estados de absorción y el posterior a la absorción. ¿En cuál de ellos está el cuerpo almacenando un exceso de combustible? ¿En qué estado está recurriendo a sus reservas de combustible?
16. ¿Qué hormona regula sobre todo el estado de absorción, y cuáles son los efectos de esta hormona?

17. Explique por qué los triglicéridos tienen efecto de ahorro de glucosa.
18. Enliste varios factores y condiciones que elevan el metabolismo total de una persona por arriba del metabolismo basal.

26.5 Calor corporal y termorregulación

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar las principales fuentes de calor corporal.
- b) Describir algunos factores que causan variaciones en la temperatura corporal.
- c) Definir y contrastar las diferentes formas de pérdida de calor.
- d) Describir la manera en que el hipotálamo vigila y controla la temperatura corporal.
- e) Describir las condiciones en que la temperatura corporal es demasiado alta o baja.

Las enzimas que controlan el metabolismo dependen de una temperatura de trabajo óptima y estable. Para mantener esto, la pérdida de calor del cuerpo debe coincidir con la generación del mismo. La **hipotermia**, una temperatura corporal demasiado baja, puede reducir el metabolismo a un punto en que no sea posible sostener la vida. Por el contrario, la **hipertermia**, una temperatura corporal demasiado elevada, puede hacer que algunas rutas metabólicas se precipiten por delante de otras e interrumpen su coordinación al punto de que esto, también, puede llevar a la muerte. Por tanto, la **termorregulación**, el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor, es un aspecto muy importante de la homeostasis.

Temperatura corporal

La temperatura corporal “normal” depende de cuándo, dónde y a quién se le mide. La temperatura corporal fluctúa casi 1°C (1.8°F) en un ciclo de 24 horas. Tiende a reducirse en las primeras horas de la mañana y es más alta por la noche. La temperatura también varía de un lugar a otro del cuerpo.

La temperatura corporal más importante es la **temperatura central** (correspondiente a órganos en las cavidades craneal, torácica y abdominal). Es fácil medir la temperatura rectal y da un estimado de la temperatura central: por lo general 37.2 a 37.6°C (99.0 a 99.7°F), pero hasta 38.5°C (101°F) en niños activos y algunos adultos.

La **temperatura de la superficie corporal** es, como su nombre lo indica, aquella en regiones más cercanas a la superficie, sobre todo la piel y la temperatura bucal. Aquí, el calor se pierde del cuerpo y las temperaturas son un poco inferiores a la rectal. La temperatura bucal del adulto suele ser de 36.6 a 37.0°C (97.9 a 98.6°F), pero puede ser hasta de 40°C (104°F) durante el ejercicio intenso. La temperatura de la superficie

corporal fluctúa como resultado de procesos que sirven para mantener una temperatura central estable.

Producción y pérdida de calor

La mayor parte del calor corporal proviene de reacciones químicas exergónicas (liberadoras de energía), como la oxidación de nutrientes y el uso de ATP. Un poco de calor se genera mediante fricción, flujo de sangre y otros movimientos. En reposo, la mayor parte del calor se genera por encéfalo, corazón, hígado y glándulas endocrinas; los músculos estriados contribuyen con 20 a 30% del calor en reposo total. Sin embargo, el aumento en el tono muscular o el ejercicio incrementan en gran medida la generación de calor en los músculos; en el ejercicio vigoroso, producen 30 a 40 veces más calor que el resto del cuerpo.

El cuerpo pierde calor en tres maneras: radiación, conducción y evaporación:

1. **Radiación** es la emisión de rayos infrarrojos (IR) por el movimiento de moléculas. En esencia, calor significa movimiento molecular, y todo el movimiento molecular produce rayos IR. Cuando un objeto absorbe rayos IR, su movimiento molecular produce aumento en la temperatura. Por tanto, la radiación por IR elimina el calor de su fuente y agrega calor a cualquier cosa que lo absorba. Las lámparas de calor en los baños y restaurantes funcionan bajo este principio. El cuerpo recibe IR de manera constante de objetos de alrededor y cede IR al entorno. Como se suele estar más caliente que los objetos circundantes, por lo general de esta manera se pierde más calor del que se gana.
2. **Conducción** es la transferencia de energía cinética de una molécula a otra mientras chocan entre sí. El calentamiento del cuerpo, por tanto, se suma al movimiento molecular y la temperatura de las ropas del individuo, la silla que ocupa y el aire alrededor suyo. La **convección**, el movimiento de un líquido debido al calor desigual, colabora a la pérdida de calor conductivo. El aire es un fluido que se vuelve menos denso y se eleva a medida que se calienta. Por tanto, el aire caliente asciende del cuerpo y es reemplazado por aire más frío de abajo. Lo mismo sucede con el agua (p. ej., cuando se nada en un lago o se toma un baño). Se puede ver la convección cuando se calienta el agua en un contenedor claro. La convección del aire alrededor del cuerpo humano puede verse mediante una técnica denominada fotografía Schlieren (figura 26.11). La convección no es una categoría separada de pérdida de calor en sí misma, sino que aumenta la velocidad de la pérdida conductiva de calor.
3. **Evaporación** es el cambio de un estado líquido a uno gaseoso. La cohesión de las moléculas de agua entorpece su movimiento vibratorio como respuesta a la aplicación de calor. Sin embargo, si la temperatura del agua se eleva lo suficiente, el movimiento molecular se vuelve lo bastante grande como para que las moléculas se liberen y se evaporen. Por tanto, la evaporación del agua lleva con ella una cantidad sustancial de calor (0.58 kcal/g). Esto es importante para la transpiración. El sudor humedece la

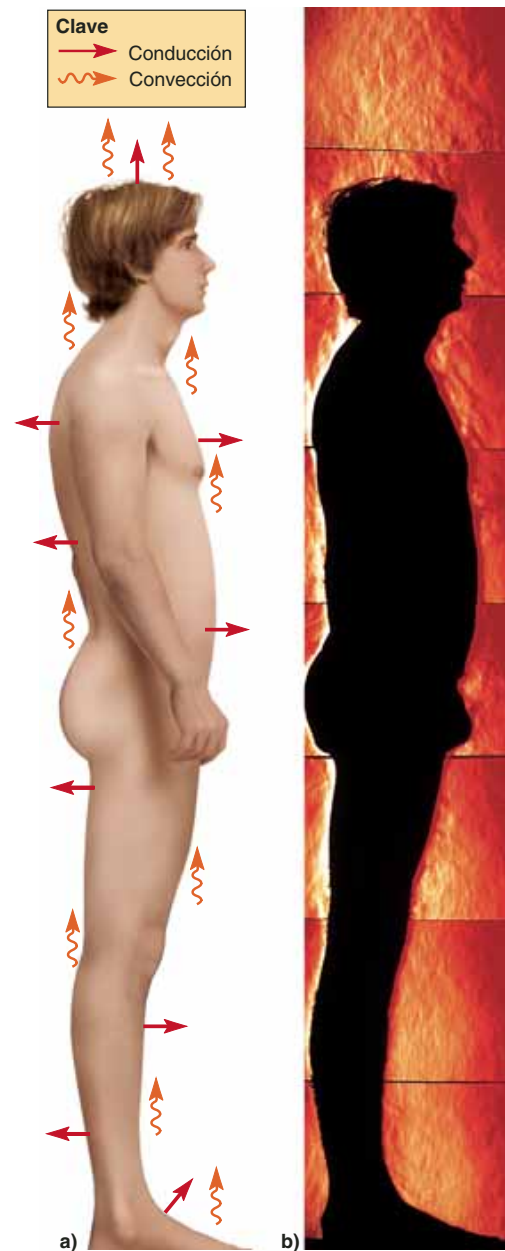


FIGURA 26.11 Pérdida de calor del cuerpo. a) Transferencia de calor del cuerpo a las moléculas del aire circundante por conducción. Entonces, el aire caliente se levanta del cuerpo por convección, alejando el calor. El aire frío reemplaza este aire caliente desde abajo. b) Fotografía Schlieren de la columna de aire caliente que se eleva del cuerpo.

superficie de la piel y su evaporación aleja el calor. En condiciones extremas, el cuerpo puede perder dos litros o más de sudor por hora y disipar hasta 600 kcal de calor por hora debido a la pérdida por evaporación. La pérdida de calor por este medio aumenta por el aire en movimiento, como se puede sentir cuando se suda y se está frente a un ventilador. El movimiento rápido del aire caliente que se aleja del cuerpo (**convección forzada**) acelera el retiro del

calor, de modo que una brisa o un ventilador mejora la pérdida de calor mediante conducción y evaporación. No tiene efecto sobre la radiación.

Las cantidades relativas de pérdida de calor por diferentes métodos dependen de las condiciones prevalentes. Un cuerpo desnudo a temperatura ambiental de 21°C (70°F) pierde casi 60% de su calor por radiación, 18% por conducción y 22% por evaporación. Si la temperatura del aire es más elevada que la de la piel, la evaporación se vuelve el único medio de pérdida de calor, porque la radiación y la conducción agregan al cuerpo más calor del que retiran. El clima cálido y húmedo dificulta aún más el enfriamiento por evaporación, porque hay menos gradiente de humedad de la piel al aire. Estas condiciones aumentan el riesgo de insolación (lo que se expone más adelante).

Termorregulación

Se logra mediante varios ciclos de retroalimentación negativa. El área preóptica del hipotálamo (anterior al quiasma óptico) funciona como un **termostato hipotalámico** que vigila la temperatura sanguínea y también recibe señales de **termorreceptores periféricos** localizados sobre todo en la piel. A su vez, envía señales al **centro de pérdida de calor**, un núcleo aún más anterior en el hipotálamo, o al **centro de promoción de calor**, un núcleo más posterior cerca de los cuerpos mamilares.

Cuando el centro de pérdida de calor percibe que la temperatura sanguínea es demasiado elevada, activa los mecanismos de pérdida de calor. El primero y más simple de éstos es la vasodilatación cutánea, que aumenta el flujo sanguíneo cerca de la superficie corporal y, por tanto, promueve la pérdida de calor. Si esto no logra restaurar la temperatura normal, el centro de pérdida de calor desencadena la sudoración e inhibe al centro de promoción del calor.

Cuando el centro de promoción del calor percibe que la temperatura de la sangre es demasiado baja, activa mecanismos para conservar el calor corporal o generar más. Mediante el sistema nervioso simpático, causa vasoconstricción cutánea. La sangre caliente se retiene entonces en zonas más profundas del cuerpo y se pierde menos calor a través de la piel. El sistema nervioso simpático en otros mamíferos también estimula a los músculos piloerectores, los cuales hacen que el pelo se ponga de punta. Esto atrapa un colchón aislante de aire inmóvil cerca de la piel. El sistema nervioso simpático humano también trata de hacer esto, pero como su pelo corporal es escaso, el único efecto notable es la “carne de gallina”.

Si la vasoconstricción dérmica no puede restaurar o mantener la temperatura central del cuerpo, este trabajo depende de la **termogénesis por escalofrío**. Al salir de una casa cálida en un día frío, puede percibirse que los músculos se ponen tensos, en ocasiones con rigidez dolorosa, y se empieza a temblar. Los escalofríos incluyen un reflejo espinal que causa pequeñas contracciones alternantes en pares de músculos antagonistas. Cada concentración muscular libera calor del ATP, y el escalofrío puede aumentar la producción de calor corporal hasta en cuatro veces.

La **termogénesis sin escalofríos** es un mecanismo a más largo plazo para la generación de calor, que se presenta sobre

todo en las estaciones más frías del año. El sistema nervioso simpático eleva el metabolismo hasta en 30% después de varias semanas de clima frío. Se queman más nutrientes como combustible, se consumen más calorías para mantener la temperatura y, por tanto, se tiene mayor apetito en invierno que en verano. Los lactantes pueden generar calor al desdoblar *grasa café*, un tejido en que la lipólisis no está vinculada a la síntesis de ATP, de manera que toda la energía liberada de la grasa está en forma de calor.

Además de los mecanismos fisiológicos, los humanos y otros animales aplican un recurso aún más importante: la **termorregulación conductual** (comportamientos que elevan o reducen las ganancias y pérdidas de calor corporal). Por ejemplo, con sólo quitarse del sol se reduce en gran medida la ganancia de calor por radiación, y deshacerse de ropa gruesa o quitarse de encima una cobija en la noche ayuda a refrescar el cuerpo.

En resumen, se puede considerar que la termorregulación es una función de varios órganos: el encéfalo, los nervios autónomos, la glándula tiroidea, la piel, los vasos sanguíneos y los músculos estriados.

Alteraciones de la termorregulación

En el capítulo 21 se describió el mecanismo de la fiebre y su importancia en el combate a la infección. La fiebre es un mecanismo protector normal cuyo curso debe permitirse que prosiga si no es demasiado alta. Sin embargo, una temperatura corporal de 42 a 43°C (108 a 110°F) puede ser muy peligrosa. La temperatura alta aumenta el metabolismo y el cuerpo genera calor tan rápido que los mecanismos de pérdida de calor no pueden dispersarlo. Por tanto, el metabolismo elevado aumenta la fiebre y ésta aumenta el metabolismo en un peligroso ciclo de retroalimentación positiva. A una temperatura central corporal de 44 a 45°C (111 a 113°F), la disfunción metabólica y el daño neurológico pueden ser mortales.

La exposición al calor excesivo causa calambres por calor, extenuación por calor e insolación. Los **calambres por calor** son espasmos musculares dolorosos que se producen por excesiva pérdida de electrolitos en el sudor. Ocurren sobre todo cuando el sujeto empieza a relajarse después de ejercicio extremo y sudoración pesada. La **extenuación por calor** se debe a pérdida más fuerte de agua y electrolitos y se caracteriza por hipotensión, mareo, vómito y en ocasiones desmayo. Ondas prolongadas de calor, sobre todo si son acompañadas por humedad elevada, producen muchas muertes por **insolación**. El cuerpo gana calor por radiación y conducción, pero la humedad retarda el enfriamiento por evaporación. La insolación se define en la práctica clínica como un estado en que la temperatura central corporal es de más de 40°C (104°F), la piel está caliente y seca y el sujeto muestra disfunciones del sistema nervioso como delirio, convulsiones o coma. También va acompañada de taquicardia, hiperventilación, inflamación y falla multiorgánica; a menudo es mortal.

La hipotermia puede producirse por exposición a clima frío o inmersión en agua helada. También incluye ciclos de retroalimentación positiva que amenazan la vida. Si la temperatura central cae debajo de 33°C (91°F), el metabolismo cae

tan bajo que la producción de calor no puede seguir el paso de la pérdida, y la temperatura cae aún más. La muerte por fibrilación cardíaca puede ocurrir debajo de 32°C (90°F), pero algunas personas sobreviven a temperaturas corporales hasta de 29°C (84°F) en un estado de animación suspendida. Una temperatura corporal menor de 24°C (75°F) suele ser letal. Es peligroso proporcionar alcohol a alguien con hipotermia, pues la “combustión” química produce una ilusión de calor, pero el alcohol en realidad acelera la pérdida de calor al dilatar los vasos sanguíneos cutáneos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 26.4

Aplicación clínica

Alcohol y alcoholismo

El alcohol no sólo es un fármaco popular que altera el estado mental, sino que también se considera en muchas culturas como un alimento complementario. Como fuente de calorías vacías, fármaco adictivo y toxina, puede tener un amplio espectro de efectos adversos en el cuerpo.

Absorción y metabolismo

El alcohol se absorbe con rapidez del tubo digestivo (casi 10% en estómago y 90% en el intestino delgado proximal). La carbonación, como en la cerveza y los vinos espumosos, aumenta su velocidad de absorción al moverlo con más rapidez en el intestino delgado, mientras que la comida reduce su absorción al demorar el vaciado gástrico. El alcohol es soluble en agua y en grasa, de tal modo que se distribuye con rapidez a todos los tejidos corporales y cruza con facilidad la barrera hematoencefálica para ejercer sus efectos intoxicantes en el encéfalo.

La detoxificación del alcohol se realiza por la enzima *alcohol deshidrogenasa*, que lo oxida en acetaldehído. Éste entra en el ciclo del ácido cítrico y se oxida en CO₂ y H₂O. El varón adulto promedio puede limpiar la sangre de casi 10 ml de alcohol 100% (200 grados) por hora, cantidad contenida en casi 30 ml (1 onza) de whisky o 355 ml (12 onzas) de cerveza. Las mujeres tienen menos alcohol deshidrogenasa y limpian el alcohol de su circulación sanguínea con más lentitud; también son más vulnerables a enfermedades relacionadas con el alcohol, como cirrosis hepática.

La tolerancia al alcohol, la capacidad de “resistir la bebida”, se debe a dos factores: modificación conductual, como ceder con menos facilidad a menores cantidades de inhibidores, y concentraciones mayores de alcohol deshidrogenasa como respuesta al consumo rutinario de etanol. La alcohol deshidrogenasa también desactiva otros fármacos, y las dosis deben ajustarse para compensar esto cuando se trata a alcohólicos por otras enfermedades.

Efectos fisiológicos

Sistema nervioso El alcohol es un depresor que inhibe la liberación de norepinefrina e interrumpe la función de los receptores del GABA. En dosis bajas, deprime las sinapsis inhibitorias y crea sensaciones de confianza, euforia y mareo. Sin embargo, a medida que la

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

19. ¿Cuál es la fuente principal de calor corporal? ¿Cuáles son algunas fuentes menores?
20. ¿Qué mecanismos de pérdida de calor se relacionan con la convección?
21. Describa los principales mecanismos del cuerpo para la promoción y la pérdida de calor.
22. Describa los ciclos de retroalimentación positiva que pueden causar la muerte por hipertermia e hipotermia.

dosis se eleva, los productos del desdoblamiento del etanol mejoran la difusión de K⁺ fuera de las neuronas, hiperpolarizándolas y haciendo que respondan menos a los neurotransmisores. Por tanto, se altera la sincronización de la comunicación entre las neuronas, lo que produce síntomas de intoxicación como dificultad para articular el habla, mala coordinación y mayor tiempo de reacción. Estos síntomas empiezan a volverse importantes con una concentración de alcohol en la sangre de 80 a 100 mg/dl (el criterio legal de intoxicación en muchos estados de la Unión Americana). Arriba de 400 mg/dl, el alcohol puede interrumpir la electrofisiología de las neuronas al grado de inducir coma y muerte.

Hígado La función del hígado en la metabolización del alcohol lo hace muy susceptible a los efectos tóxicos a largo plazo. El hábito de beber en exceso presiona a este órgano con una carga elevada de acetaldehído y acetato; esto reduce sus agentes oxidantes y deteriora su capacidad para catabolizar tales intermediarios, además de los ácidos grasos. El alcoholismo a menudo vuelve el hígado muy grande y graso por varias razones: las calorías proporcionadas por el alcohol hacen innecesario que queme grasa como combustible, los ácidos grasos se oxidan mal y el acetaldehído se convierte en nuevos ácidos grasos. El acetaldehído también causa inflamación del hígado y el páncreas (*hepatitis* y *pancreatitis*), lo que lleva a alteración de la función digestiva. El acetaldehído y otros tóxicos intermediarios destruyen los hepatocitos más rápido de lo que se regeneran, lo que lleva a cirrosis (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 26.3”). Muchos síntomas de alcoholismo surgen del deterioro de las funciones hepáticas. El coma hepático puede presentarse a medida que el hígado es incapaz de producir urea, lo que permite que el amoníaco se acumule en la sangre. La ictericia puede deberse a la incapacidad del hígado para excretar bilirrubina.

Sistema circulatorio El deterioro de las funciones hepáticas ejerce varios efectos en la sangre y el sistema cardiovascular. La coagulación sanguínea se ve imposibilitada porque el hígado no puede sintetizar factores de coagulación de manera adecuada. El edema es producto de la síntesis inadecuada de albúmina sanguínea. La cirrosis obstruye la circulación sanguínea portal hepática. Se produce hipertensión porta, que combinada con hipoproteïnemia causa que el hígado y otros órganos “lloren” líquido seroso en la cavidad peritoneal. Esto lleva a *ascitis*¹⁰ (hinchazón del abdomen con grandes cantidades, hasta de varios litros, de líquido seroso). La combinación de hipertensión y alteración de la coagulación a menudo lleva a

¹⁰ ask = odre; tes = dedicado a.

hemorragia. Puede presentarse *hematemesis*,¹¹ vómito de sangre, en casos de hemorragia en las venas agrandadas del esófago. El abuso del alcohol también destruye el tejido miocárdico, reduce la capacidad de contracción del corazón y causa arritmia cardíaca.

Sistema digestivo y nutrición El alcohol desdobra la barrera mucosa protectora del estómago y las uniones intercelulares herméticas entre sus células epiteliales. Por tanto, puede causar gastritis y hemorragia. Suele creerse que el alcohol es un factor en la úlcera gastroduodenal, pero hay poca evidencia concreta. El exceso en la bebida, sobre todo junto con tabaquismo, aumenta la incidencia de cáncer esofágico. La malnutrición es una complicación común del alcoholismo, en parte porque las calorías vacías del alcohol suprimen el apetito de alimentos más nutritivos. El estadounidense promedio obtiene 4.5% de sus calorías del alcohol (y más cuando se excluye a los no bebedores), pero el alcohólico puede obtener la mitad o más de sus calorías de esta sustancia y sentir menos apetencia por los alimentos que satisfarían sus demás requisitos nutricionales. Además, el acetaldehído interfiere con la absorción y el uso de vitaminas. La deficiencia de tiamina es común en el alcoholismo, y suele administrarse tiamina de manera rutinaria en el tratamiento de alcohólicos.

Adicción

El alcohol es la droga adictiva más disponible en Estados Unidos. En muchos aspectos es casi idéntico a los barbitúricos en sus efectos tóxicos, su potencial de tolerancia y dependencia, y el riesgo de sobredosis. La diferencia es que la obtención de barbitúricos suele requerir una receta, mientras que la obtención de alcohol requiere, cuando mucho, prueba de ser mayor de edad.

Al *alcoholismo* se le define mediante una combinación de criterios, incluidos los cambios patológicos que se acaban de describir, además de la tolerancia fisiológica a concentraciones elevadas y la funcionalidad social; ello, agregado a los síntomas de abstinencia

que se presentan cuando se reduce o se detiene la ingesta. El exceso de alcohol seguido por un periodo de abstinencia (p. ej., cuando se admite a un paciente en el hospital y no puede acceder al alcohol) puede desencadenar *delirium tremens* (DT), caracterizado por inquietud, insomnio, confusión, irritabilidad, temblores, habla incoherente, alucinaciones, convulsiones y coma. El DT tiene una tasa de mortalidad de 5 a 15%.

La mayoría de casos de alcoholismo (tipo I) se establecen después de los 25 años de edad y suelen relacionarse con tensión o presión de amigos y compañeros de trabajo. Estas influencias llevan al aumento en el consumo de la bebida, lo que puede iniciar un círculo vicioso de enfermedad, menor rendimiento laboral, problemas familiares y sociales, arrestos y otras presiones que llevan a mayor bebida. Una cantidad más pequeña de alcohólicos tiene alcoholismo tipo II, que es en parte hereditario. La mayoría de las personas con alcoholismo de tipo II son varones que se han vuelto adictos antes de los 25 años de edad, sobre todo hijos de otros alcohólicos tipo II. Este tipo de alcohólicos muestran aumentos de rapidez anormal en las concentraciones de acetaldehído en sangre cuando beben, y tienen ondas encefálicas inusuales (EEG), aunque no beban. Los hijos de alcohólicos tienen incidencia mayor al promedio de alcoholismo, aunque los críen padres adoptivos no alcohólicos. De ninguna manera es inevitable que esas personas se vuelvan alcohólicas, pero la tensión o la presión de los compañeros puede llevar con mayor facilidad al alcoholismo a quienes tienen predisposición genética.

El alcoholismo se trata sobre todo mediante modificación de conducta: abstinencia, apoyo de familiares y amigos, rechazo o corrección de las tensiones que estimulan la bebida, y en ocasiones psicoterapia. Fármacos como el disulfiram se han usado como apoyo a los programas de modificación de conducta, porque producen efectos poco placenteros del consumo de alcohol, pero el tratamiento con fármacos ha mostrado efectos secundarios que pueden ser peligrosos y poca evidencia de eficacia.

¹¹ *haimia* = sangre; *eme* = vomitar; *sis* = acción.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

26.1 Nutrición (p. 1001)

1. Evidencia de un punto de equilibrio homeostático para el peso corporal. Contribución relativa de la herencia y el comportamiento para las diferencias en el peso corporal.
2. Significado de *péptidos enteroencefálicos*.
3. Fuentes y acciones de la grelina, péptido YY y colecistocinina como reguladores a corto plazo del apetito.
4. Fuentes y acciones de la leptina y la insulina como señales de adiposidad y reguladores a largo plazo del apetito.
5. Funciones del núcleo arqueado, el neuropéptido YY y la melanocortina en la regulación del apetito.
6. Función de las contracciones de hambre en el inicio de la alimentación. Factores que sacian el hambre a corto y largo plazos, y manera en que se parecen a los de la saciedad de la sed.
7. Hormonas que estimulan el apetito por clases específicas de nutrientes como carbohidratos, grasas y proteínas.
8. Definición de *caloría* y manera en que esto se relaciona con las calorías dietéticas (kilocalorías).
9. Principales fuentes dietéticas de calorías. Producción relativa de las grasas en comparación con los carbohidratos y las proteínas.
10. Definición de *nutrimento*. Por qué algunos nutrientes no se digieren y no producen calorías. Por qué algunas cosas no se consideran nutrientes aunque son componentes importantes de una dieta saludable.
11. Diferencia entre macronutrientes y micronutrientes. Nutrientes de cada categoría.
12. Por qué algunas sustancias se consideran nutrientes esenciales.
13. Formas y cantidades de carbohidratos almacenados y móviles en el cuerpo. Manera en que el cuerpo usa los carbohidratos. Manera en que los carbohidratos influyen en el metabolismo de las grasas.
14. Hormonas que regulan el equilibrio entre glucosa en sangre y glucógeno almacenado. Rango normal de concentración de glucosa en sangre.
15. Porciones recomendadas diarias (RDA) de carbohidratos. Porcentaje de calorías que provienen de carbohidratos en una dieta estadounidense típica. Formas en que los carbohidratos existen en la dieta y sus cantidades relativas. Fuente dietética de carbohidratos.
16. Significado de fibra dietética. RDA de fibra y manera en que el consumo real varía en todo el mundo. Formas de fibra dietética. Cuáles formas se clasifican como fibra soluble e insoluble, y diferencia en los beneficios para la salud de estas dos clases. Efectos detrimentales del exceso de fibra en la dieta.
17. Dos razones por las que el cuerpo almacena más energía como grasa que como carbohidratos. Producción calórica de la grasa comparada con la de carbohidratos. Porcentajes típicos de la grasa corporal en varones y mujeres de referencia.
18. Por qué se dice que la grasa tiene efectos ahorradores de glucosa y de proteínas.
19. Lípidos con importancia metabólica diferentes de la grasa, y sus usos en el cuerpo.
20. RDA de grasa y límite superior recomendado para el colesterol. Manera en que la dieta típica de Estados Unidos se compara con esas recomendaciones.
21. Por qué el ácido linoleico se considera ácido graso esencial. Otros dos ácidos grasos que podrían ser esenciales.
22. Fuentes dietéticas de grasas saturadas e insaturadas, ácidos grasos esenciales y colesterol. Riesgos a la salud por exceso de grasas saturadas e insaturadas.
23. Tipos de lipoproteínas encontradas en la circulación sanguínea (quilomicrones, VLDL, LDL y HDL) y diferencias en su fuente, composición y funciones. Relevancia de las LDL y HDL para la salud cardiovascular y manera en que ésta se relaciona con las expresiones coloquiales “colesterol bueno” y “colesterol malo”.
24. Funciones de las proteínas en el cuerpo. Porcentaje típico de la masa corporal compuesta por proteínas.
25. RDA de proteínas. Manera en que puede estimarse a partir del peso corporal. Buenas fuentes dietéticas de proteínas. Trastornos que requieren

una ingesta mayor de proteínas que las RDA normales. Riesgos del consumo excesivo de proteínas.

26. Por qué el valor nutricional de una proteína depende de su composición de aminoácidos. Los ocho aminoácidos esenciales. Diferencia entre proteínas completas e incompletas. Significado del uso neto de proteínas y por qué es diferente para las proteínas dietéticas de origen vegetal y animal. Algunas ventajas dietéticas y ecológicas de las proteínas vegetales.
27. Significado de equilibrio de nitrógeno positivo y negativo. Condiciones en las que ocurre cada uno de ellos.
28. Definición y fuente última de *minerales dietéticos*. Funciones de los minerales en el cuerpo. Los minerales más abundantes en el cuerpo y, en general, buenas y malas fuentes dietéticas de minerales.
29. Historia general del consumo de sal por los humanos. RDA del sodio y algunas razones por las que la mayoría de las dietas estadounidenses la exceden en gran medida. Consecuencias de la ingesta excesiva de sodio.
30. Definición de *vitaminas*. Fuentes dietéticas y no dietéticas de ellas. Funciones de las vitaminas en el cuerpo. Diferencia entre vitaminas solubles en agua y en grasa.

26.2 Metabolismo de los carbohidratos (p. 1012)

1. Ecuación de resumen para la oxidación aeróbica completa de la glucosa.
2. Función de las coenzimas NAD⁺ y FAD en la oxidación de la glucosa.
3. Proceso general y resultado de la glucólisis. Su producción neta de ATP.
4. Fermentación anaeróbica y su principal propósito.
5. Sitio celular de la respiración aeróbica. Productos finales de este proceso y sus ventajas.
6. El ciclo del ácido cítrico. Dónde ocurre. Destino de los átomos de carbono que se originaron en la glucosa. Producción de ATP, NADH y FADH₂ en el ciclo.
7. Reacciones de la membrana mitocondrial. En qué parte del organelo ocurren. Componentes de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Manera en que transportan electrones de NADH y FADH a oxígeno. Manera

en que las reacciones producen agua metabólica.

8. Bombas mitocondriales de protones. Mecanismo quimioosmótico. Participación de la ATP sintasa en la producción de ATP.
9. Producción neta de ATP de la glucólisis y la respiración aeróbica. Cantidad de ATP producido en cada paso de la glucosa al H_2O . Por qué la producción varía de manera ligera entre tipos de células.
10. Eficiencia de la respiración aeróbica y manera de calcularla.
11. Manera en que el exceso de glucosa se convierte en glucógeno. El almacén típico de glucógeno y dónde se localizan esas reservas. Procesos y propósitos de la glucogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis.

26.3 Metabolismo de lípidos y proteínas (p. 1020)

1. Cuáles células son las principales responsables del almacenamiento y la liberación de triglicéridos. Significado de la lipogénesis y la lipólisis realizadas por éstas y otras células.
2. Proceso de lipólisis, incluida la hidrólisis de los triglicéridos y la oxidación beta de ácidos grasos. ATP producido por la oxidación completa de un ácido graso típico.
3. Significado de *cetogénesis*. Uso metabólico de los cuerpos cetónicos y efectos patológicos de concentraciones elevadas de cetonas. Circunstancias comunes en que ocurre cetogénesis excesiva.
4. Velocidad diaria típica de recambio de proteínas en el cuerpo. Dónde y por qué ocurren los recambios más rápidos de proteínas. Fuentes dietéticas

cas y no dietéticas de aminoácidos absorbidos por el intestino delgado.

5. Usos de los aminoácidos libres en la reserva de aminoácidos.
6. Qué ocurre en los procesos de desaminación, aminación y trasaminación en el metabolismo de los aminoácidos. Usos de los aminoácidos desaminados en el cuerpo.
7. Manera en que los aminoácidos se agregan al ciclo del ácido cítrico para la oxidación como combustible.
8. ¿Cómo produce el hígado la urea?
9. Otras funciones no digestivas del hígado.

26.4 Estados metabólicos y metabolismo (p. 1023)

1. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado de absorción, qué ocurre en relación con el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas.
2. La principal hormona que regula el estado de absorción. Sus principales efectos metabólicos en ese estado. Qué antagonista modula sus efectos.
3. Cuando el cuerpo se encuentra en el estado posterior a la absorción, qué ocurre en relación con el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas.
4. Hormonas que regulan el estado posterior a la absorción y sus efectos. Función del sistema nervioso simpático en esta regulación.
5. Significado de *metabolismo*. Cómo se mide y en qué unidades de medición se expresa. Qué factores causan sus variaciones. Diferencia entre metabolismo basal (BMR) y metabolismo total (TMR).
6. Valores típicos para el BMR y el TMR bajo diferentes condiciones de ejercicio físico.

26.5 Calor corporal y termorregulación (p. 1025)

1. Significado de *termorregulación*. Términos para las temperaturas corporales demasiado bajas o altas. Razones por las que estos trastornos pueden ser mortales.
2. Temperaturas centrales y de la superficie del cuerpo típicas y manera en que se miden.
3. Cómo se produce la mayor parte del calor del cuerpo. Qué órganos son las fuentes más importantes de calor corporal en reposo y en ejercicio.
4. Tres mecanismos por los cuales se pierde calor corporal. Porcentaje de pérdida de calor atribuible a cada uno de ellos en reposo y a una temperatura ambiental confortable ($21^{\circ}C$).
5. Manera en que el termostato hipotalámico vigila la temperatura central y de la superficie del cuerpo.
6. Dos mecanismos para reducir la temperatura corporal y dos para elevarla. Regiones del hipotálamo que intervienen en cada uno.
7. Significados de *termogénesis sin escalofríos* y *termorregulación conductual*. Ejemplos de la segunda.
8. Diferencias entre calambres por calor, extenuación por calor e insolación. Función de los ciclos de retroalimentación positiva en la hipertermia. Manera en que la insolación puede llevar a la muerte y el rango de temperatura en que eso podría suceder.
9. Función de los ciclos de retroalimentación positiva en la hipotermia. Manera en que la hipotermia puede llevar a la muerte y el rango de temperatura en que eso podría ocurrir.

Prueba para la memoria

1. _____ no se usan como combustible y se necesitan en cantidades pequeñas:
 - a) Los micronutrientes.
 - b) Los macronutrientes.
 - c) Los nutrientes esenciales.
 - d) Las proteínas.
 - e) Los lípidos.
2. El único polisacárido digerible significativo en la dieta es:
 - a) Glucógeno.
 - b) Celulosa.
 - c) Almidón.
 - d) Maltosa.
 - e) Fibra.
3. ¿Cuál de los siguientes almacena la mayor cantidad de energía por la cantidad más pequeña de espacio en el cuerpo?:
 - a) Glucosa.
 - b) Triglicéridos.
 - c) Glucógeno.
 - d) Proteínas.
 - e) Vitaminas.
4. Las lipoproteínas que eliminan colesterol de los tejidos son:
 - a) Quilomicrones.
 - b) Lipoproteínas lipasas.
 - c) VLDL.
 - d) LDL.
 - e) HDL.
5. De los siguientes, ¿cuál tiene más posibilidades de producir hambre?:
 - a) Leptina.
 - b) Grelina.
 - c) Colecistocinina.
 - d) Péptido YY.
 - e) Melanocortina.
6. La función primaria de las vitaminas del complejo B consiste en actuar como:
 - a) Componentes estructurales de las células.
 - b) Fuentes de energía.
 - c) Componentes de pigmentos.
 - d) Antioxidantes.
 - e) Coenzimas.

7. FAD se reduce a FADH mediante:
 - a) Glucólisis.
 - b) Fermentación anaeróbica.
 - c) El ciclo del ácido cítrico.
 - d) La cadena de transporte de electrones.
 - e) La oxidación beta de lípidos.
8. El beneficio directo, primario, de la fermentación anaeróbica es:
 - a) Regenerar el NADH⁺.
 - b) Producir FADH₂.
 - c) Producir ácido láctico.
 - d) Desechar el ácido pirúvico.
 - e) Producir más ATP que la glucólisis.
9. ¿Cuál de estos mecanismos ocurre en la matriz mitocondrial?:
 - a) Glucólisis.
 - b) Quimioósmosis.
 - c) Las reacciones citocrómicas.
 - d) El ciclo del ácido cítrico.
 - e) Fermentación anaeróbica.
10. Cuando el cuerpo emite más energía infrarroja de la que absorbe, está perdiendo calor por:
 - a) Convección.
 - b) Convección forzada.
 - c) Conducción.
 - d) Radiación.
 - e) Evaporación.
11. Una proteína _____ carece de uno o más aminoácidos esenciales.
12. En el estado posterior a la absorción, se hidroliza el glucógeno para liberar glucosa. A este proceso se le denomina _____.
13. La síntesis de glucosa a partir de aminoácidos o triglicéridos recibe el nombre de _____.
14. El principal desecho nitrogenado que resulta del catabolismo de las proteínas es _____.
15. El órgano que sintetiza el desecho nitrogenado de la pregunta 14 es el _____.
16. El estado de absorción es regulado sobre todo por la hormona _____.
17. A la temperatura de los órganos en las cavidades corporales se le denomina _____.
18. Las hormonas del apetito grelina, leptina, CCK y otras actúan en una parte del hipotálamo llamada núcleo _____.
19. A las moléculas de transferencia de electrones, de color brillante y que contienen hierro, de la membrana mitocondrial interna se les denomina _____.
20. El flujo de H⁺ del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial crea una corriente eléctrica que la enzima _____ usa para elaborar _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-------------|-----------|----------|
| 1. ask- | 3. gluk- | 6. neo- |
| 2. -genesis | 4. kak- | 9. osm- |
| | 5. khrom- | 10. -tes |
| | 6. lept- | |
| | 7. -lysis | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. La grelina y la leptina son dos hormonas que estimulan el apetito.
2. El agua es un nutrimento, pero el oxígeno y la celulosa no lo son.
3. Una dieta demasiado baja en grasas puede causar enfermedades por deficiencia vitamínica.
4. La mayor parte del colesterol corporal proviene de la dieta.
5. No hay daño en maximizar la ingesta proteínica diaria.
6. La respiración aeróbica produce más ATP que la fermentación anaeróbica.
7. Las reacciones que ocurren en la membrana interna mitocondrial producen más ATP que la glucólisis y las reacciones de la matriz combinadas.
8. La gluconeogénesis ocurre sobre todo en el estado de absorción durante una comida y poco después de ella.
9. La grasa parda genera más ATP que la grasa blanca y, por tanto, es muy importante para la termorregulación.
10. A una temperatura ambiental confortable, el cuerpo pierde más calor como radiación infrarroja que por cualquier otro medio.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. El cianuro bloquea la transferencia de electrones del citocromo *a* al oxígeno. A la luz de esto, explique por qué causa muerte repentina. Además, explique si la intoxicación por cianuro podría tratarse administrando al paciente oxígeno suplementario. Justifique su respuesta.
2. En el capítulo 17 se definen y describen algunas acciones de hormonas que son sinérgicas y antagonistas. Identifique algunas interacciones sinérgicas y antagonistas en el estado posterior a la absorción del metabolismo.
3. Una mujer de 42 años de edad se queja: “Todo lo que como se vuelve grasa. Pero mi esposo y mi hijo comen el doble y están muy delgados”. ¿Qué explicación se le podría ofrecer?
4. Un anuncio de televisión proclama: “¿Se siente cansado? ¿Necesita más energía? ¡Ordene su provisión de Zippy Megavitaminas y siéntase mejor de inmediato!” Si una amiga está a punto de ordenarlas, ¿qué le diría para evitar que desperdicie su dinero? Haga un resumen de los argumentos que usaría.
5. Explique por qué un paciente cuyo hígado ha sufrido daño extenso a causa de hepatitis podría mostrar concentraciones elevadas de hormona tiroidea y bilirrubina en la sangre.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

PARTE CINCO REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO

CAPÍTULO

27

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Túbulos seminíferos, donde se producen los espermatozoides. Las colas de los espermatozoides se ven como masas parecidas a pelos en el centro de los conductos (SEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

27.1 Reproducción y desarrollo sexuales 1035

- Los dos sexos 1035
- Revisión general del aparato reproductor 1035
- Determinación cromosómica del sexo 1036
- Hormonas prenatales y diferenciación sexual 1037
- Desarrollo de los genitales externos 1037
- Descenso de las gónadas 1038

27.2 Anatomía del aparato reproductor masculino 1040

- El escroto 1041
- Los testículos 1042
- Los conductos espermáticos 1044
- Las glándulas accesorias 1045
- El pene 1046

27.3 Pubertad y climaterio 1047

- Control endocrino de la pubertad 1048
- Envejecimiento y función sexual 1049

27.4 Espermatozoides y semen 1050

- Meiosis 1050
- Espermatogénesis 1052
- El espermatozoide 1053
- El semen 1054

27.5 Respuesta sexual masculina 1055

- Bases anatómicas 1055
- Excitación y meseta 1055
- Orgasmo y eyaculación 1057
- Resolución 1058

Guía de estudio 1061

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

27.1 Aplicación clínica: síndrome de insensibilidad androgénica 1036

27.2 Aplicación clínica: trastornos prostáticos 1047

27.3 Aplicación clínica: efectos de la contaminación en la reproducción 1054

27.4 Aplicación clínica: tratamiento de la disfunción eréctil 1057

27.5 Aplicación clínica: enfermedades de transmisión sexual 1060



Módulo 14: Aparato reproductor

Repaso

- La comprensión de la anatomía reproductora masculina puede ser benéfica si se recuerda la cintura pélvica (p. 265) y los músculos del piso pélvico (p. 341).
- La estructura de los cromosomas (p. 119), el cariotipo humano (p. 134) y la mitosis (p. 133) son importantes para comprender la producción de espermatozoides.
- El desarrollo y la función sexual del adulto dependen de las gonadotropinas y los esteroides sexuales estudiados en las páginas 641 y 651 a 652. Debe conocerse la anatomía de la hipófisis y el mecanismo de la inhibición por retroalimentación negativa (p. 643).

A partir de lo que se ha aprendido sobre la complejidad estructural y funcional del cuerpo humano, parece una maravilla que siquiera funcione. Sin embargo, el hecho es que aun con la medicina moderna no se puede mantener funcionando por siempre. El cuerpo sufre varios cambios degenerativos a medida que envejece. Pero los genes de una persona viven en nuevos contenedores: los descendientes. La descendencia es el tema de estos tres últimos capítulos. En éste se examinan algunos aspectos generales de la biología reproductora humana y luego se centra en la función del hombre en la reproducción. En el capítulo 28 el enfoque recae en la mujer, y en el capítulo 29 en el desarrollo embrionario del ser humano y en los cambios en el otro extremo de la vida: la vejez.

27.1 Reproducción y desarrollo sexuales

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Identificar las diferencias biológicas más fundamentales entre hombre y mujer.
- Definir *órganos sexuales primarios, secundarios y características sexuales secundarias*.
- Explicar la función de los cromosomas sexuales en la determinación del sexo.
- Explicar cómo el cromosoma Y determina la respuesta de las gónadas fetales a las hormonas prenatales.
- Identificar los genitales masculinos y femeninos homólogos entre sí.
- Describir el descenso de las gónadas y explicar por qué es importante.

Los dos sexos

La esencia de la reproducción sexual es que resulta biparental: el descendiente recibe genes de los dos padres y, por tanto, no resultan idénticos desde el aspecto genético. Para lograr esto, los padres deben producir **gametos**¹ (células sexuales) que unen

y combinan sus genes en un **cigoto**² (huevo fertilizado). Los gametos deben tener dos propiedades para que la reproducción tenga éxito: movilidad para que puedan entrar en contacto, y nutrientes para el embrión en desarrollo. Una sola célula no puede realizar ambas funciones de manera óptima, porque para contener nutrientes debe ser grande y pesada, y esto resulta inconsistente con la necesidad de la movilidad. Por tanto, estas tareas suelen dividirse entre dos tipos de gametos. El pequeño y móvil (poco más que DNA con un propulsor) es el **espermatozoide**, y el grande, cargado de nutrientes, es el **huevo (óvulo)**.

Por definición, en cualquier especie que se reproduce de manera sexual, un individuo que produce un huevo tiene sexo o género femenino, y uno que produce espermatozoides es masculino. Estos criterios no son siempre tan simples, como se ve en ciertas anomalías del desarrollo sexual. Sin embargo, desde el aspecto genético, cualquier ser humano con un cromosoma sexual Y se clasifica como masculino, y cualquiera que carece de él, como femenino.

En mamíferos, los individuos de género femenino son las hembras, que proporcionan un entorno interno protegido para el desarrollo y la nutrición del embrión. Para que se presente la fertilización y se produzca el desarrollo dentro de la hembra, un macho debe tener un órgano copulador, el pene, para introducir sus gametos en el aparato reproductor femenino, y la hembra debe tener un órgano copulador, la vagina, para recibir el espermatozoide. Es la diferencia más obvia entre los sexos, pero el aspecto puede ser engañoso (véase la figura 17.29, p. 670, y consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 27.1”).

Revisión general del aparato reproductor

El **aparato reproductor** en el hombre sirve para producir espermatozoides e introducirlos en el cuerpo femenino. El aparato reproductor femenino produce óvulos, recibe los espermatozoides, proporciona la unión de estos gametos, alberga al feto, lo da a luz y alimenta al descendiente.

El aparato reproductor consta de órganos sexuales masculinos y femeninos. Los **órganos sexuales primarios**, o **gónadas**,³ son órganos que producen los gametos (**testículos** en el hombre y **ovarios** en la mujer). Los **órganos sexuales secundarios** son los órganos adicionales a las gónadas que son necesarios para la reproducción. En el hombre, constituyen un sistema de conductos y glándulas, además del pene, relacionado con el almacenamiento, la supervivencia y el transporte de los espermatozoides. En la mujer, incluyen la trompa de Falopio, el útero y la vagina, relacionada con la unión del espermatozoide y el huevo, y el albergue del feto.

De acuerdo con la ubicación, los órganos reproductores se clasifican como **genitales externos** e **internos** (cuadro 27.1). Los genitales externos se localizan en el perineo (véase la figura 27.6). La mayor parte de éstos son visibles desde el exterior, excepto por las glándulas accesorias del perineo femenino. Los genitales internos se localizan sobre todo en la cavidad pélvica, excepto por los testículos masculinos y algunos conductos relacionados contenidos en el escroto.

¹ *gamet* = novio.

² *zygot* = yugo, pareja.

³ *gon* = semilla.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 27.1

Aplicación clínica

Síndrome de insensibilidad androgénica

En ocasiones, una niña muestra todos los cambios usuales de la pubertad, excepto que no menstrúa. La exploración física muestra la presencia de testículos en el abdomen y un cariotipo indica que cuenta con los cromosomas XY de un hombre. Los testículos producen concentraciones masculinas normales de testosterona, pero las células de destino carecen de receptores para la testosterona. A esto se le denomina *síndrome de insensibilidad androgénica* o *feminización testicular*.

Los genitales externos desarrollan la anatomía femenina como si no hubiera testosterona presente. En la pubertad, se desarrollan los senos y otras características sexuales femeninas (figura 27.1) porque los testículos secretan pequeñas cantidades de estrógeno y no hay influencia abrumadora de testosterona. Sin embargo, no existe útero ni menstruación. Si no se extirpan los testículos abdominales, la persona tiene un elevado riesgo de cáncer testicular.

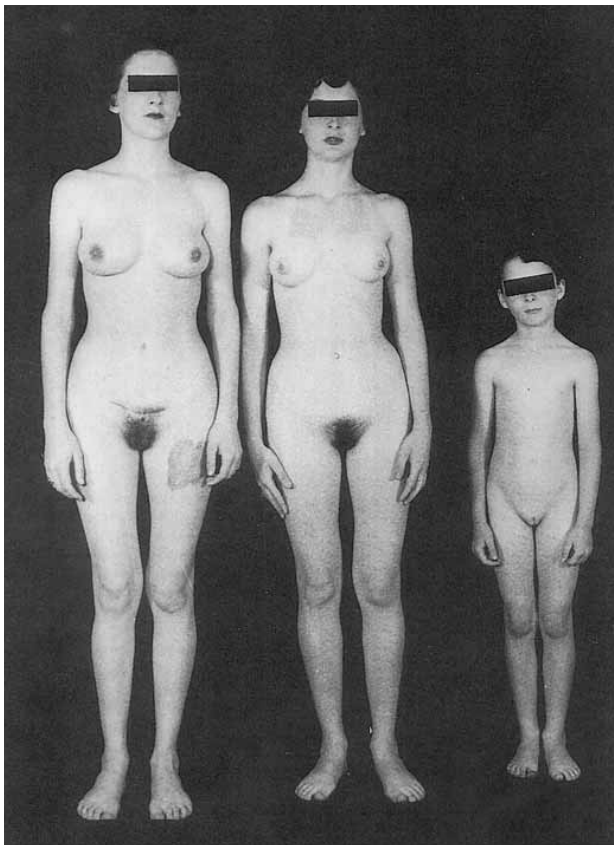


FIGURA 27.1 Síndrome de insensibilidad androgénica. Estas hermanas son hombres, desde el punto de vista genético (XY). Cuentan con testículos y secretan testosterona, pero las células de destino carecen de receptores para ésta, de modo que la testosterona no puede ejercer sus efectos masculinizantes. Los genitales externos y las características sexuales secundarias son femeninos, pero no hay ovarios, útero ni vagina.

● ¿De qué manera se parece el síndrome de insensibilidad androgénica a la diabetes tipo 2?

CUADRO 27.1

Genitales externos e internos

Genitales externos	Genitales internos
Hombre	
Pene	Testículos
Escroto	Epidídimos
	Conductos deferentes
	Vesículas seminales
	Próstata
	Glándulas bulbouretrales
Mujer	
Monte de Venus	Ovarios
Labios mayores	Trompas de Falopio
Labios menores	Útero
Clítoris	Vagina
Orificio vaginal	
Bulbo vestibular	
Glándulas vestibulares	
Glándulas parauretrales	

Las **características sexuales secundarias** son las que distinguen de manera adicional a los géneros y tienen un papel en la atracción sexual. Por lo general, sólo aparecen a medida que un animal se acerca a la madurez sexual (durante la adolescencia en los humanos). Desde la llamada de una rana mugidora hasta la cola de un pavorreal, se les conoce bien en el reino animal. En seres humanos, los atributos físicos que contribuyen a la atracción tienen tantos componentes culturales que es más difícil identificar cuáles características sexuales secundarias tienen una importancia biológica. Por lo general se acepta que en ambos sexos son el pelo púbico y axilar y sus glándulas odoríferas relacionadas, además del tono de la voz. Otros rasgos que suelen considerarse como características sexuales secundarias masculinas son vello facial, vello visible y abundante en el torso y las extremidades y físico muscular. En mujeres, incluyen la distribución de la grasa corporal, el agrandamiento de las mamas (de manera independiente de la lactancia) y el aspecto lampiño de la piel.

Determinación cromosómica del sexo

¿Qué determina si un cigoto se desarrolla en un hombre o una mujer? La distinción empieza con la combinación de cromosomas heredados al cigoto. La mayor parte de las células tienen 23 pares de cromosomas; 22 pares de *cromosomas autosómicos* y 1 par de *cromosomas sexuales* (véase la figura 4.17, p. 134). Un cromosoma sexual puede ser un cromosoma X grande o uno Y pequeño. Cada óvulo contiene un cromosoma X, pero la mitad de los espermatozoides porta uno X y la otra mitad uno Y. Si un óvulo es fertilizado con un espermatozoide

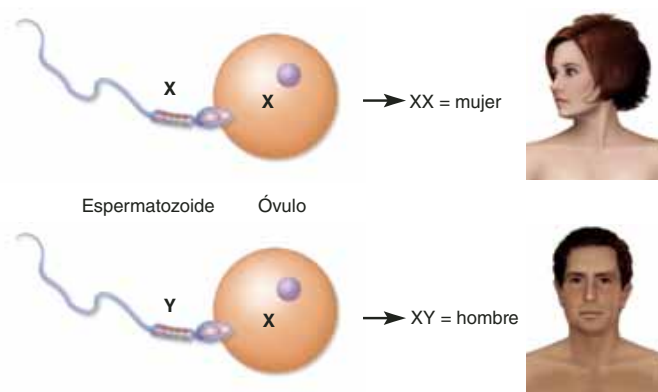


FIGURA 27.2 Determinación cromosómica del género. Todos los óvulos portan el cromosoma X. El género del niño es determinado por la fertilización del óvulo por parte de un espermatozoide con un cromosoma X o Y.

que contiene un cromosoma X, produce un cigoto XX, que está destinado a convertirse en una mujer. Si es fertilizado con un espermatozoide con un cromosoma Y, produce un cigoto XY para volverse un hombre. Por tanto, el género de un niño se determina en el momento de la concepción (fertilización), y no lo define el óvulo de la madre, sino el espermatozoide que lo fertiliza (figura 27.2).

Hormonas prenatales y diferenciación sexual

Sin embargo, la determinación sexual no termina con la fertilización. Requiere una interacción entre la genética y las hormonas producidas por la madre y el feto. Como se acaba de ver con otras hormonas (consúltese el capítulo 17), las incluidas aquí requieren receptores específicos en sus células de destino para ejercer su efecto.

Hasta este punto, un feto presenta indiferenciación sexual o “falta de compromiso” con un género. Sus gónadas empiezan a desarrollarse a las 5 o 6 semanas como *bordes gonadales*, cada uno a un lado de un riñón primitivo, el *mesonefros*, que más adelante degenera. Adyacente a cada borde gonadal se encuentran dos conductos: el **mesonéfrico**⁴ (de Wolff⁵), que al principio sirve al mesonefros, y el **paramesonéfrico**⁶ (de Müller⁷). En hombres, los conductos mesonéfricos se desarrollan en el aparato reproductor y los conductos paramesonéfricos se degeneran. En mujeres ocurre lo opuesto (figura 27.3).

¿Por qué? El cromosoma Y tiene un gen denominado **SRY** (región del Y que determina el género), que codifica una proteína denominada **factor determinante de los testículos (TDF)**. Este TDF interactúa entonces con los genes que se encuentran en algunos de los otros cromosomas, incluido un gen en el cro-

mosoma X para receptores androgénicos y genes que inician el desarrollo de la anatomía masculina. En las semanas 8 a 9, el borde gonadal masculino se ha vuelto un testículo rudimentario que empieza a secretar testosterona. Ésta estimula al conducto mesonéfrico en su propio lado para desarrollar el sistema de conductos reproductores masculinos. Para este momento, los testículos también secretan una hormona denominada **factor de inhibición de los conductos de Müller (MIF)**, que causa atrofia del conducto paramesonéfrico (de Müller) en ese lado. Sin embargo, aun un hombre adulto retiene un pequeño vestigio con forma de Y de los conductos paramesonéfricos, como recordatorio del útero y las trompas de Falopio, en el área de la uretra prostática.

Esto hace pensar que los andrógenos deben inducir la formación de un aparato reproductor masculino y los estrógenos, uno femenino. Sin embargo, la concentración de estrógenos siempre es elevada durante el embarazo, de modo que si éste fuera el mecanismo, feminizaría a todos los fetos. Por tanto, el desarrollo de una mujer es resultado de la ausencia de andrógenos, no de la presencia de estrógenos.

Desarrollo de los genitales externos

Tal vez se considere que los genitales externos son las características más definitorias de un hombre o una mujer, pero hay más similitudes entre los sexos de lo que la mayoría se da cuenta. En el embrión, los genitales empiezan a desarrollarse a partir de estructuras idénticas en ambos sexos. Para las seis semanas, el embrión tiene lo siguiente (figura 27.4):

- Un **tubérculo genital**, una protuberancia mediana anterior.
- **Pliegues urogenitales**, un par de pliegues de tejido medial un poco posterior al tubérculo genital.
- **Pliegues labioescrotales**, un par más grande de pliegues de tejido laterales a los pliegues urogenitales.

Al final de la semana 9 el feto empieza a mostrar diferenciación sexual, y los genitales masculinos o femeninos han adquirido una forma distintiva para el final de la semana 12. En la mujer, las tres estructuras que se acaban de enumerar se vuelven el glande clitorídeo, labios menores y labios mayores, respectivamente; todos éstos se describen de manera más completa en el capítulo 28. En el hombre, el tubérculo genital se elonga para adquirir la forma de un *falo*; los pliegues urogenitales se fusionan para rodear la uretra, uniéndose al falo para formar el pene; y los pliegues labioescrotales se fusionan a fin de formar el escroto, un saco que contiene más adelante los testículos.

Se dice que los órganos masculinos y femeninos que se desarrollan a partir de la misma estructura embrionaria son **homólogos**. Por tanto, el pene es homólogo del clítoris y el escroto lo es de los labios mayores. Esto se vuelve muy evidente en algunas anomalías del desarrollo sexual. Si hay un exceso de andrógeno, el clítoris puede agrandarse demasiado y parecer un pequeño pene. En otros casos, los ovarios descienden a los labios mayores como si fueran testículos descendientes en el escroto. En ocasiones estas anomalías producen una identificación errónea del sexo de un bebé al nacer.

⁴ *meso* = medio; *nephro* = riñón.

⁵ Kaspar F. Wolff (1733 a 1794), anatomista alemán.

⁶ *para* = a lo largo de.

⁷ Johannes P. Müller (1801 a 1858), médico alemán.

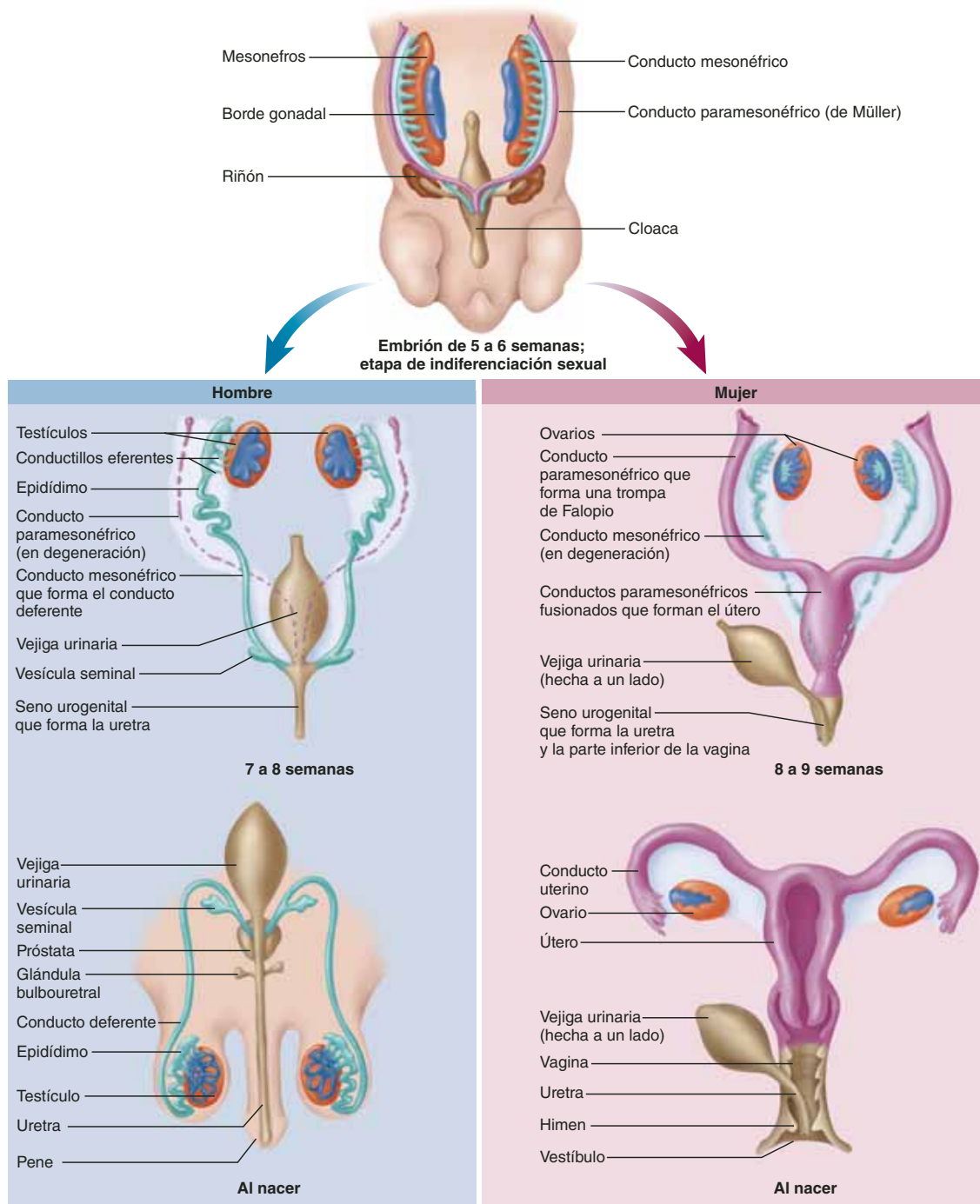


FIGURA 27.3 Desarrollo embrionario del aparato reproductor masculino y femenino. Obsérvese que el aparato masculino se desarrolla a partir del conducto mesonéfrico y el femenino a partir del paramesonéfrico; el otro conducto en cada sexo se degenera.

Descenso de las gónadas

Las gónadas masculinas y femeninas se desarrollan al principio en una parte superior de la cavidad abdominal, cerca de los riñones, y migran a la cavidad pélvica (ovarios) o el escroto (testículos). En el embrión se extiende un cordón de tejido con-

juntivo al que se le denomina *gubernáculo*,⁸ desde la gónada hasta el piso de la cavidad abdominopélvica. Conforme sigue creciendo el gubernáculo masculino, pasa entre los músculos

⁸ *gubern* = timón, guiar.

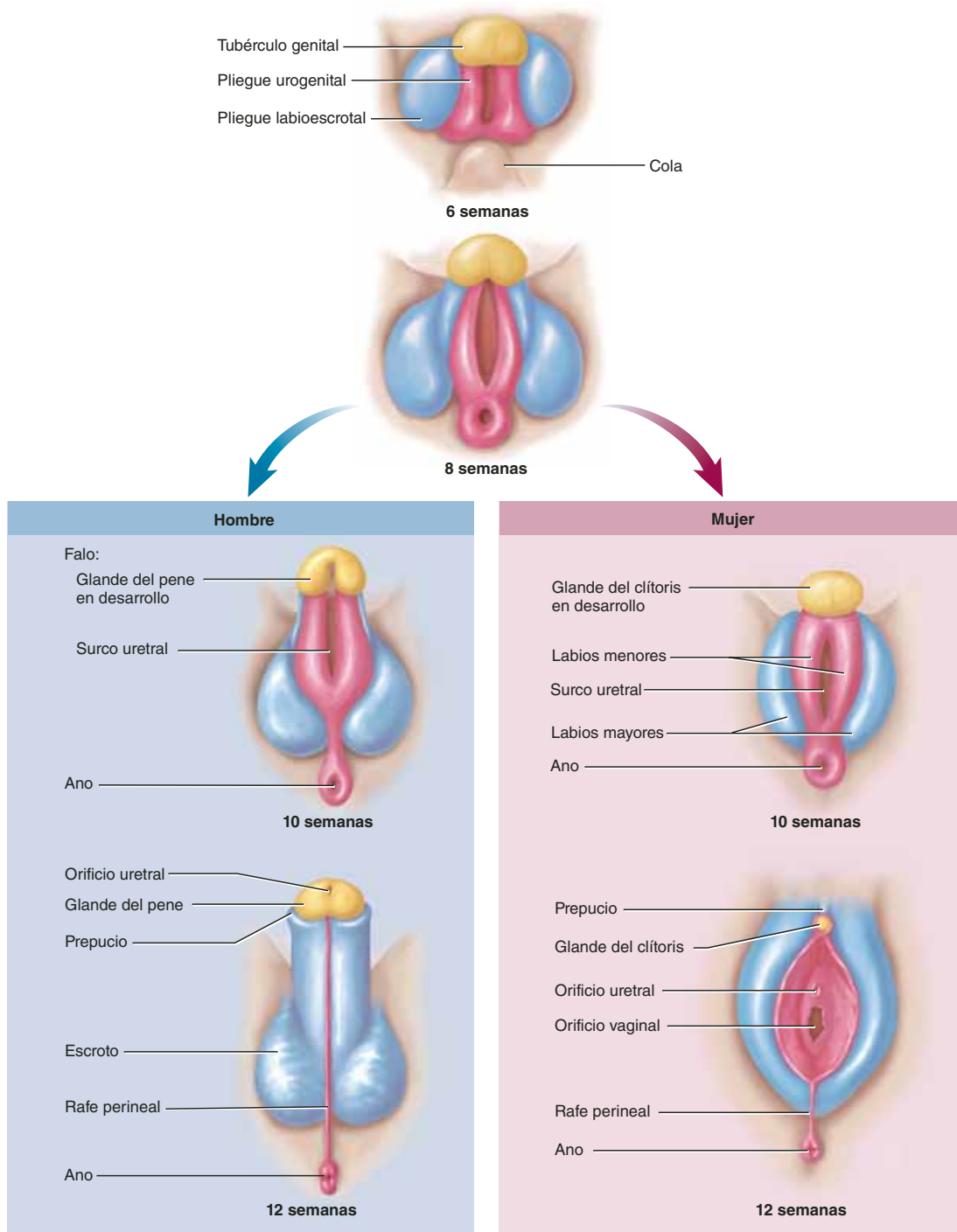


FIGURA 27.4 Desarrollo de los genitales externos. A las seis semanas, el embrión tiene tres estructuras primordiales (tubérculo genital, pliegues urogenitales y pliegues labioescrotales) que se vuelven los genitales masculinos y femeninos. A las ocho semanas, estas estructuras han crecido pero los sexos aún son indistinguibles. A las 10 semanas se observa una ligera diferenciación sexual, y los sexos se distinguen por completo a las 12 semanas. Los colores coincidentes identifican las estructuras homólogas del hombre y la mujer.

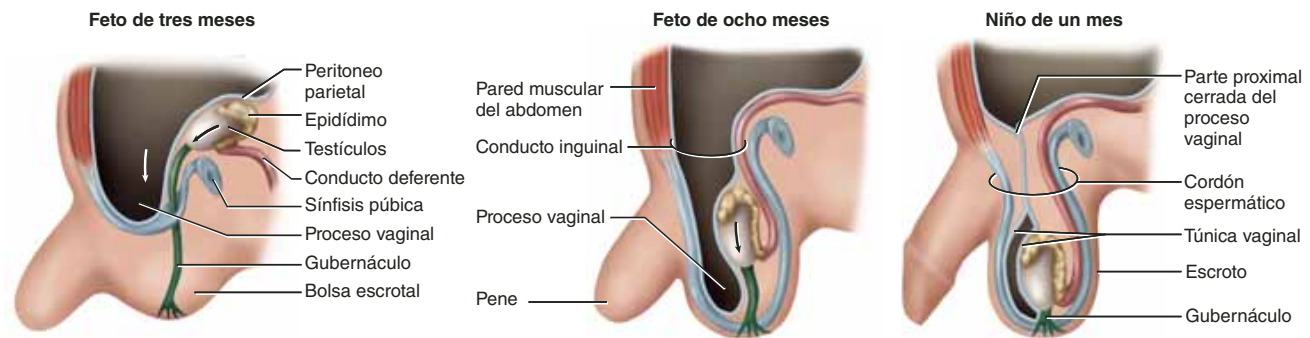


FIGURA 27.5 Descenso de los testículos. Obsérvese que los testículos y los conductos espermáticos son retroperitoneales. Una extensión del peritoneo a la que se le denomina proceso vaginal pasa por el conducto inguinal y se vuelve la túnica vaginal.

● ¿Por qué a esta estructura masculina se le denomina túnica vaginal?

abdominales oblicuos interno y externo y hacia la bolsa escrotal. Independientemente de la migración de los testículos, el peritoneo también desarrolla un pliegue que se extiende en el escroto como *proceso vaginal*.⁹ El gubernáculo y el proceso vaginal crean una ruta de menor resistencia a través de la ingle, anterior a la sínfisis púbica, a la que se le denomina **conducto inguinal**, que es el sitio más común de hernia en niños y hombres (*hernia inguinal*, consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 10-3, p. 343).

El **descenso de los testículos** (figura 27.5) empieza desde la semana seis. La parte superior de la gónada degenera y su parte inferior migra hacia abajo, guiada por el gubernáculo. En el séptimo mes, los testículos pasan de manera abrupta por el conducto inguinal hacia el escroto. A medida que descienden, los acompañan arterias y venas testiculares que se elongan por vasos linfáticos, nervios, conductos espermáticos y extensiones del músculo abdominal oblicuo interno. El proceso vaginal se separa de la cavidad peritoneal y persiste como un saco, la *túnica vaginal*, que rodea a los lados anteriores y laterales de los testículos.

Los mecanismos reales del descenso se desconocen, aunque se han ofrecido varias hipótesis. La testosterona estimula el descenso, pero se desconoce cómo lo hace. En la siguiente sección se explica la razón por la que este descenso resulta necesario.

Casi 3% de los hombres nacen con testículos sin descender, o **criptorquidismo**.¹⁰ En la mayor parte de estos casos, los testículos descienden en el primer año; si no lo hacen, por lo general el trastorno puede corregirse con una inyección de testosterona o una cirugía muy simple que dilata los conductos inguinales y atrae los testículos hacia el escroto. Sin embargo, el criptorquidismo no corregido lleva de manera inevitable a esterilidad y, en ocasiones, a cáncer testicular.

Los ovarios también descienden, pero en una extensión mucho menor. El gubernáculo femenino se extiende desde el polo inferior del ovario hasta el pliegue labioescrotal. Con el

tiempo, los ovarios se alojan justo debajo del borde de la pelvis inferior. El gubernáculo se vuelve un par de ligamentos que dan soporte al ovario y el útero.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para comprobar su comprensión de la sección anterior:

1. Defina gónada y gameto. Explique la relación entre ambos términos.
2. Defina hombre, mujer, espermatozoide y ovario.
3. ¿Qué son los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos? ¿Qué factores determinan? ¿Cuál se desarrolla y cuál se revierte en el feto?
4. ¿Cuál estructura masculina se desarrolla del tubérculo genital y los pliegues urogenitales? ¿Qué se desarrolla de los pliegues labioescrotales?
5. Describa la ruta tomada durante el descenso de las gónadas masculinas.

27.2 Anatomía del aparato reproductor masculino APR

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la anatomía del escroto, los testículos y el pene.
- b) Describir la ruta tomada por un espermatozoide desde su formación a su eyaculación, mencionando todos los pasajes por los que viaja.
- c) Establecer los nombres, las ubicaciones y las funciones de las glándulas reproductoras accesorias masculinas.

Se revisa el aparato reproductor masculino en respectivo orden, de acuerdo con los sitios de formación, transporte y emisión de los espermatozoides (por tanto, empezando con el

⁹ *uagin* = vagina.

¹⁰ *krypt* = escondido; *orkhi* = testículo; *id* = cualidad.

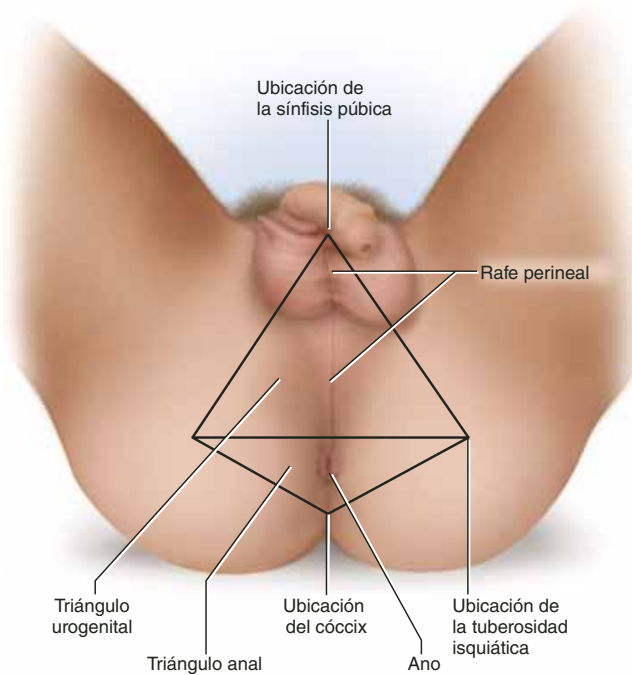


FIGURA 27.6 Perineo masculino. APIR

escroto y los testículos, continuando con los conductos espermáticos y las glándulas accesorias relacionadas con ellos, y terminando con el pene.

El escroto

Escroto y pene constituyen los genitales externos del hombre y ocupan el **perineo**. Es un área en forma de diamante entre los muslos, rodeada por la sínfisis púbica, las tuberosidades isquiáticas y el cóccix (figura 27.6).

El **escroto**¹¹ es una bolsa colgante de piel, músculo y tejido conjuntivo fibroso, que contiene los testículos (figura 27.7). La piel tiene glándulas sebáceas y una pigmentación un poco más oscura que el resto de la piel. El escroto es dividido en compartimientos izquierdo y derecho por un **tabique mediano** interno, que protege a cada testículo de las infecciones que pudieran afectar al otro. La ubicación del tabique está marcada en el exterior por una división denominada **rafe perineal**,¹² que también se extiende en sentido anterior a lo largo del lado ventral del pene y, en sentido posterior, hasta el margen del ano (figura 27.6). El testículo izquierdo suele estar suspendido más

¹¹ *scrotum* = bolsa.

¹² *raphe* = costura.

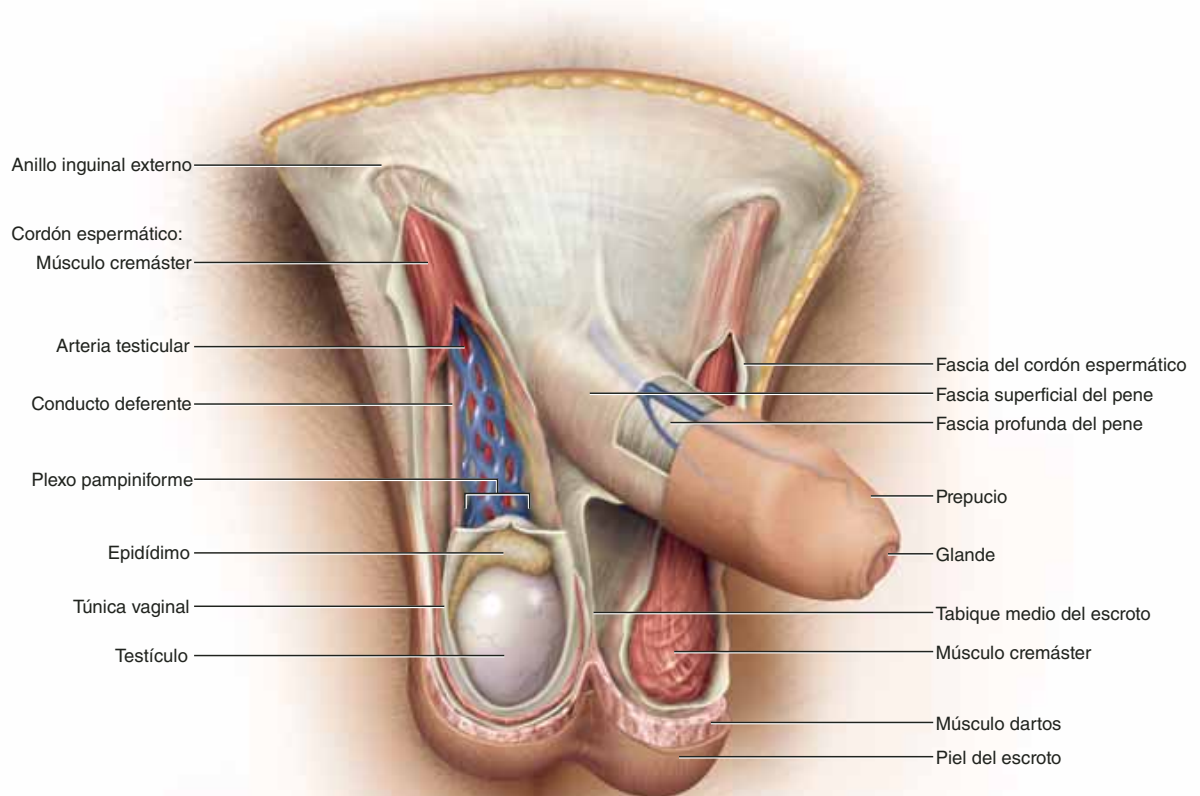


FIGURA 27.7 Escroto y cordón espermático. APIR

abajo que el derecho, de modo que no se compriman los dos entre sí contra los muslos.

En sentido posterior, el escroto contiene el **cordón espermático**, un haz de tejido conjuntivo fibroso que contiene el *conducto deferente* (un conducto espermático), vasos sanguíneos y linfáticos, y nervios testiculares. Pasa hacia arriba, por atrás y arriba de los testículos, donde se le palpa con facilidad a través de la piel del escroto. Continúa a lo largo del lado anterior del pubis, hacia un **conducto inguinal** de 4 cm de largo, el cual atraviesa los músculos de la ingle y emerge en la cavidad pélvica. La entrada anterior en el conducto inguinal es el *anillo inguinal* y su salida superior en la cavidad pélvica es el *anillo inguinal interno*.

La razón original por la que evolucionó el escroto es tema de debate entre los biólogos que estudian la reproducción; no existe en todos los mamíferos. Sin embargo, cualquiera que sea la razón por la que los testículos humanos residan en el escroto, se han adaptado a este entorno más frío y no pueden producir espermatozoides a la temperatura central del cuerpo de 37°C; deben mantenerse a casi 35°C. El escroto tiene tres mecanismos para regular la temperatura de los testículos.

1. El **músculo cremáster**:¹³ tiras del músculo abdominal oblicuo interno que cubre como una malla el cordón espermático. Cuando está frío, el cremáster se contrae y acerca los testículos al cuerpo para mantenerlos calientes. Cuando hace calor, el cremáster se relaja y los testículos se suspenden más lejos del cuerpo.
2. El **músculo dartos**:¹⁴ una capa subcutánea de músculo liso. También se contrae cuando hace frío, y el escroto se vuelve tenso y rugoso. La dureza del escroto ayuda a mantener los testículos con comodidad contra el cuerpo caliente y reduce la superficie del escroto, con lo que se reduce la pérdida de calor.
3. El **plexo pampiniforme**:¹⁵ una red extensa de venas de los testículos que rodean la arteria testicular en el cordón espermático. A medida que atraviesan el conducto inguinal, estas venas convergen para formar la vena testicular, que emerge del conducto en la cavidad pélvica. Sin el plexo pampiniforme, la sangre arterial caliente elevaría la temperatura de los testículos e inhibiría la producción de espermatozoides. Sin embargo, el plexo pampiniforme evita esto al actuar como un *intercambiador de calor a contracorriente* (figura 27.8). Imagínese que una casa tiene tuberías de agua fría y caliente, sin aislamiento, que corren juntas. Gran parte del calor de la tubería de agua caliente sería absorbido por la tubería de agua fría que está junto a ella, sobre todo si el agua fluye en direcciones opuestas, de modo que el agua fría alejaría el calor. En el cordón espermático, este mecanismo retira el calor de la sangre arterial descendente, de modo que cuando alcanza los testículos, esta sangre está entre 1.5 a 2.5°C más fría que la temperatura central del cuerpo.

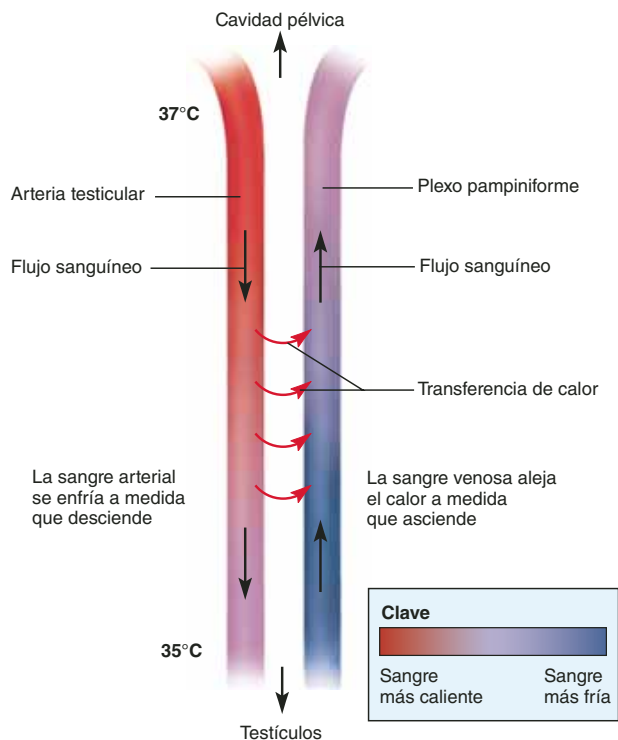


FIGURA 27.8 Intercambiador de calor a contracorriente. La sangre caliente que fluye hacia abajo por la arteria testicular pierde parte de su calor ante el flujo de sangre más fría en la dirección opuesta a través del plexo pampiniforme de las venas (representadas como un solo vaso, para mayor simplicidad). La sangre arterial es casi 2°C más fría en el momento en que alcanza los testículos.

Los testículos

Los testículos son glándulas endocrinas y exocrinas combinadas que producen hormonas sexuales y espermatozoides. Cada testículo es ovalado y un poco aplanado, de casi 4 cm de largo, 3 cm de anterior a posterior, y 2.5 cm de ancho (figura 27.9a). Sus superficies anterior y lateral están cubiertas por la túnica vaginal. Los propios testículos tienen una cápsula blanca fibrosa a la que se le denomina **túnica albugínea**.¹⁶ El tabique de tejido conjuntivo se extiende de la cápsula hacia el parénquima, dividiéndola en 250 a 300 lobulillos con forma de cuña. Cada lobulillo contiene uno de tres **túbulos seminíferos**¹⁷ (conductos delgados de hasta 70 cm de largo donde se producen los espermatozoides). Entre los túbulos seminíferos hay grupos de **células intersticiales (de Leydig)**¹⁸, la fuente de testosterona.

Un túbulo seminífero tiene una luz estrecha cubierta por un **epitelio germinal** grueso (figura 27.10). El epitelio consta de varias capas de **células germinales** que se encuentran en pro-

¹³ *cremaster* = suspender.

¹⁴ *dartos* = cubierto con piel.

¹⁵ *pampin* = tijereta, zarcillo; *form* = con forma de.

¹⁶ *alb* = blanca.

¹⁷ *semin* = semilla, espermatozoide; *fer* = portar.

¹⁸ Franz von Leydig (1821 a 1908), anatomista alemán.

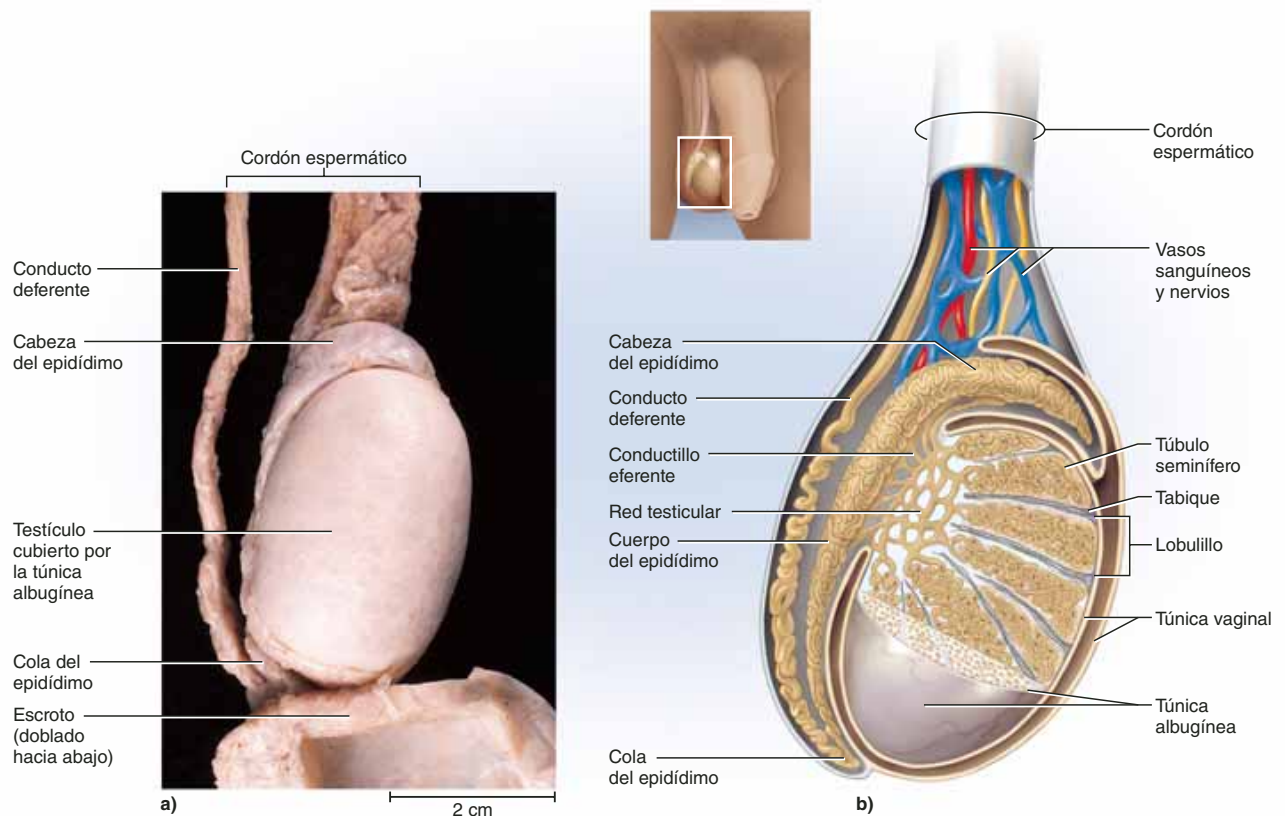


FIGURA 27.9 Testículos y estructuras relacionadas. a) El escroto está abierto y doblado hacia abajo para revelar los testículos y órganos relacionados. b) Anatomía de testículos, epidídimo y cordón espermático. **AP|R**

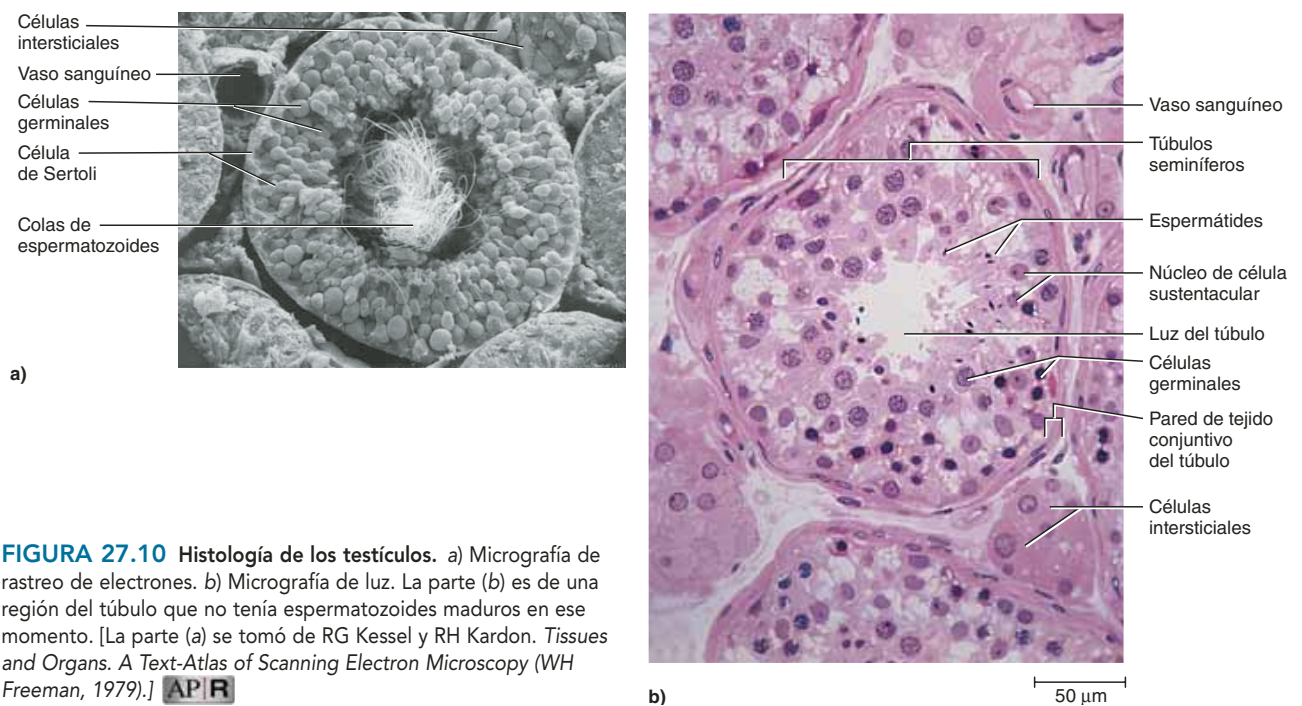


FIGURA 27.10 Histología de los testículos. a) Micrografía de rastreo de electrones. b) Micrografía de luz. La parte (b) es de una región del túbulo que no tenía espermatozoides maduros en ese momento. [La parte (a) se tomó de RG Kessel y RH Kardon. *Tissues and Organs. A Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* (WH Freeman, 1979).] **AP|R**

ceso de convertirse en espermatozoides, y una menor cantidad de **células de Sertoli**¹⁹ (**sustentaculares**²⁰), que protegen a las células germinales y promueven su desarrollo. Las células germinales dependen de las células de Sertoli para obtener nutrientes, eliminar desechos, recibir factores de crecimiento y otras necesidades. Las células de Sertoli también secretan dos proteínas denominadas *proteína de fijación a andrógenos* e *inhibina*, ambas regulan la producción de espermatozoides lo cual se describe más adelante.

Una célula de Sertoli tiene la forma de un tronco de árbol; sus raíces se dispersan por la membrana basal, formando el límite del túbulo, y su tronco grueso alcanza la luz del túbulo. Uniones intercelulares herméticas entre las células de Sertoli forman una **barrera hematotesticular (BTB)**, que evita que anticuerpos y otras moléculas grandes en la sangre y el líquido intercelular alcancen las células germinales. Esto es importante porque, de otra manera, las células germinales, que tienen diferencias genéticas con otras células del cuerpo, serían atacadas por el sistema inmunitario.

Algunos casos de esterilidad se presentan cuando la BTB deja de formarse de manera adecuada en la adolescencia y el sistema inmunitario produce autoanticuerpos contra las células germinales.

Aplicación de lo aprendido

¿Se esperaría encontrar capilares sanguíneos en las paredes de los túbulos seminíferos? ¿Por qué?

Los túbulos seminíferos conducen a una red denominada **red testicular**, insertada en la cápsula, en el lado posterior de los testículos. En parte, los espermatozoides maduran en la red. Se mueven debido al flujo del líquido secretado en las células de Sertoli y por los cilios en algunas células reticulares. Los espermatozoides no nadan mientras están en el aparato reproductor masculino.

Cada testículo es irrigado por una **arteria testicular** que surge de la aorta abdominal, justo debajo de la arteria renal. Es una arteria muy larga y delgada que se enrolla hacia abajo en la pared abdominal posterior antes de atravesar el conducto inguinal hacia el escroto (véase la figura 27.7). Su presión arterial es muy baja y, por supuesto, es una de las pocas arterias que no tienen pulso. Por tanto, el flujo sanguíneo es muy exiguo y los testículos reciben un suministro escaso de oxígeno. Como respuesta, los espermatozoides suelen desarrollar mitocondrias grandes, que las acondicionan para sobrevivir en el entorno hipóxico del aparato reproductor femenino.

La sangre deja los testículos por el plexo pampiniforme de las venas. A medida que las venas pasan por el conducto inguinal, convergen y forman la **vena testicular**. La vena testicular derecha drena en la vena cava inferior y la izquierda lo hace en la vena renal izquierda. Los vasos linfáticos también drenan cada testículo. Viajan por el conducto inguinal con las venas y llevan a nodos linfáticos adyacentes a la aorta inferior. Sin

embargo, la linfa del pene y el escroto viajan hacia los ganglios linfáticos adyacentes a las arterias y las venas ilíacas y en la región inguinal.

Los **nervios testiculares** llevan a las gónadas desde los segmentos T10 y T11 de la médula espinal. Son nervios sensitivos y motores combinados que contienen, sobre todo, fibras simpáticas pero también algunas parasimpáticas.

Las fibras sensitivas se relacionan con dolor y las autónomas son, en esencia, vasomotoras e intervienen en la regulación del flujo sanguíneo.

Los conductos espermáticos

Después de dejar los testículos, los espermatozoides viajan por una serie de *conductos espermáticos* para alcanzar la uretra (figura 27.11).

Entre éstos se incluyen los siguientes:

- **Conductillos eferentes.** Casi 12 pequeños conductillos eferentes surgen del lado posterior de los testículos y transportan a los espermatozoides al epidídimo. Tienen grupos de células ciliadas que ayudan a impulsar los espermatozoides.
- **Conducto del epidídimo.** El **epidídimo**²¹ es un sitio de maduración y almacenamiento de espermatozoides. Se adhiere al lado posterior de los testículos (véase la figura 27.9); mide casi 7.5 cm de largo y consta de una *cabeza* parecida a un mazo en el extremo superior, un *cuerpo* de largo medio y una *cola* más delgada en su extremo inferior. Contiene un solo conducto enrollado, de casi 6 m de largo, incrustado en tejido conjuntivo. Este conducto reabsorbe casi 90% del líquido secretado por los testículos. Los espermatozoides son inmaduros desde el punto de vista fisiológico cuando dejan los testículos, pero maduran a medida que viajan por la cabeza y el cuerpo del epidídimo. En casi 20 días alcanzan la cola. Se almacenan allí y en la parte adyacente del conducto deferente. Los espermatozoides almacenados siguen siendo fértiles por 40 a 60 días, pero si envejecen sin ser eyaculados, se desintegran y el epidídimo los reabsorbe.
- **Conducto deferente.** El conducto del epidídimo sale directo de la cola, gira 180°C y se vuelve el conducto deferente, también llamado *vaso deferente* (origen del término *vasectomía*). Es un conducto muscular de casi 45 cm de largo y 2.5 mm de diámetro. Pasa hacia arriba por el cordón espermático y el conducto inguinal e ingresa en la cavidad pélvica. Allí, gira en sentido medial y se acerca a la vejiga urinaria. Después de pasar entre la vejiga y el uréter, el conducto gira hacia abajo, detrás de la vejiga, y se ensancha en la **ampolla** terminal. El conducto deferente termina al unirse con el conducto de la vesícula seminal, una glándula que se analiza más adelante. El conducto tiene una luz muy estrecha y una pared gruesa de músculo liso bien innervado por fibras nerviosas simpáticas.

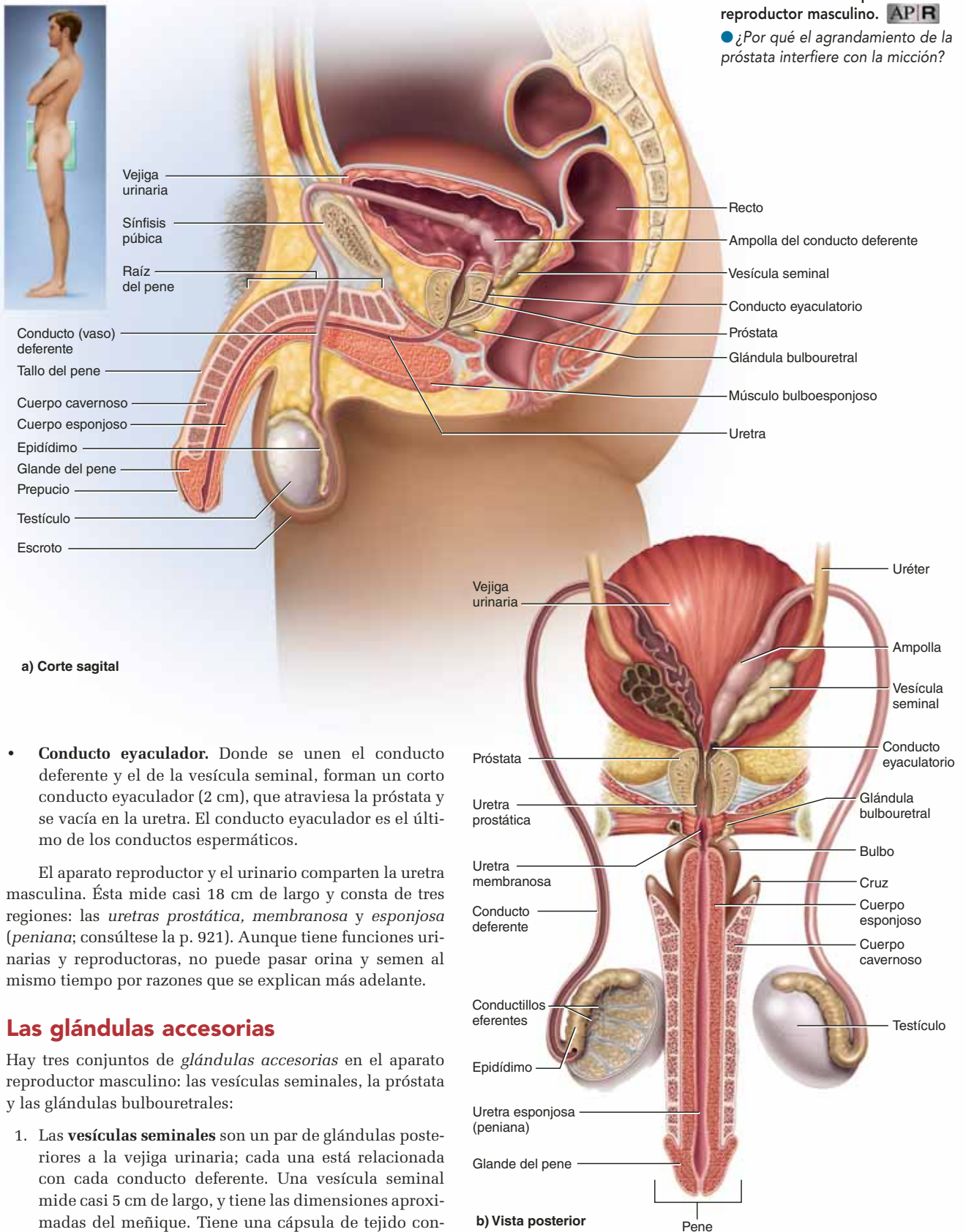
¹⁹ Enrico Sertoli (1842 a 1910), histólogo italiano.

²⁰ *sustentacul* = soporte.

²¹ *epi* = sobre; *di* = dos.

FIGURA 27.11 Aparato reproductor masculino. **APR**

● ¿Por qué el agrandamiento de la próstata interfiere con la micción?



juntivo y una capa inferior de músculo liso. La parte secretora es un túbulo muy contorneado con varias ramas que forman un laberinto complejo. El conducto se vacía en el conducto eyaculatorio. La secreción amarillenta de las vesículas seminales constituye casi 60% del semen; más adelante se analizan su composición y funciones.

2. La **próstata**²² rodea la uretra y los conductos eyaculadores en sentido inmediato inferior a la vejiga urinaria (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 27.2”). Mide casi $2 \times 4 \times 3$ cm, y es un agregado de 30 a 50 glándulas tubuloacinares compuestas encerradas en una sola cápsula fibrosa. Estas glándulas se vacían a través de casi 20 poros en la pared uretral. El estroma de la próstata consta de tejido conjuntivo y músculo liso, como el de las vesículas seminales. La secreción delgada, lechosa, de la próstata constituye casi 30% del semen. Su función también se revisa más adelante.
3. Las **glándulas bulbouretrales (de Cowper)**²³ reciben ese nombre por su posición cerca del bulbo dilatado en el

extremo interno del pene y su relación con la uretra. Son de color café, esféricas, de casi 1 cm de diámetro, y con un conducto de 2.5 cm a la uretra. Durante la excitación sexual producen un líquido claro y resbaloso que lubrica la cabeza del pene como preparación para el acto sexual. Quizás lo más importante sea que protege a los espermatozoides al neutralizar la acidez de la orina residual en la uretra.

El pene

El **pene**²⁴ sirve para depositar semen en la vagina. La mitad de él es una **raíz** interna y la mitad es un **tallo** y un **glante**²⁵ visibles desde el exterior (figuras 27.11 y 27.12). La parte externa mide 8 a 10 cm de largo y 3 cm de diámetro cuando está flácido (sin erección); las dimensiones típicas de un pene erecto son de 13 a 18 cm de largo y 4 cm de diámetro. El glante es la cabeza expandida en el extremo distal del pene, con un orificio uretral externo en su punta.

²² *pro* = delante de; *sta* = estar de pie.

²³ William Cowper (1666 a 1709), anatomista británico.

²⁴ *pene* = cola.

²⁵ *gland* = bellota.

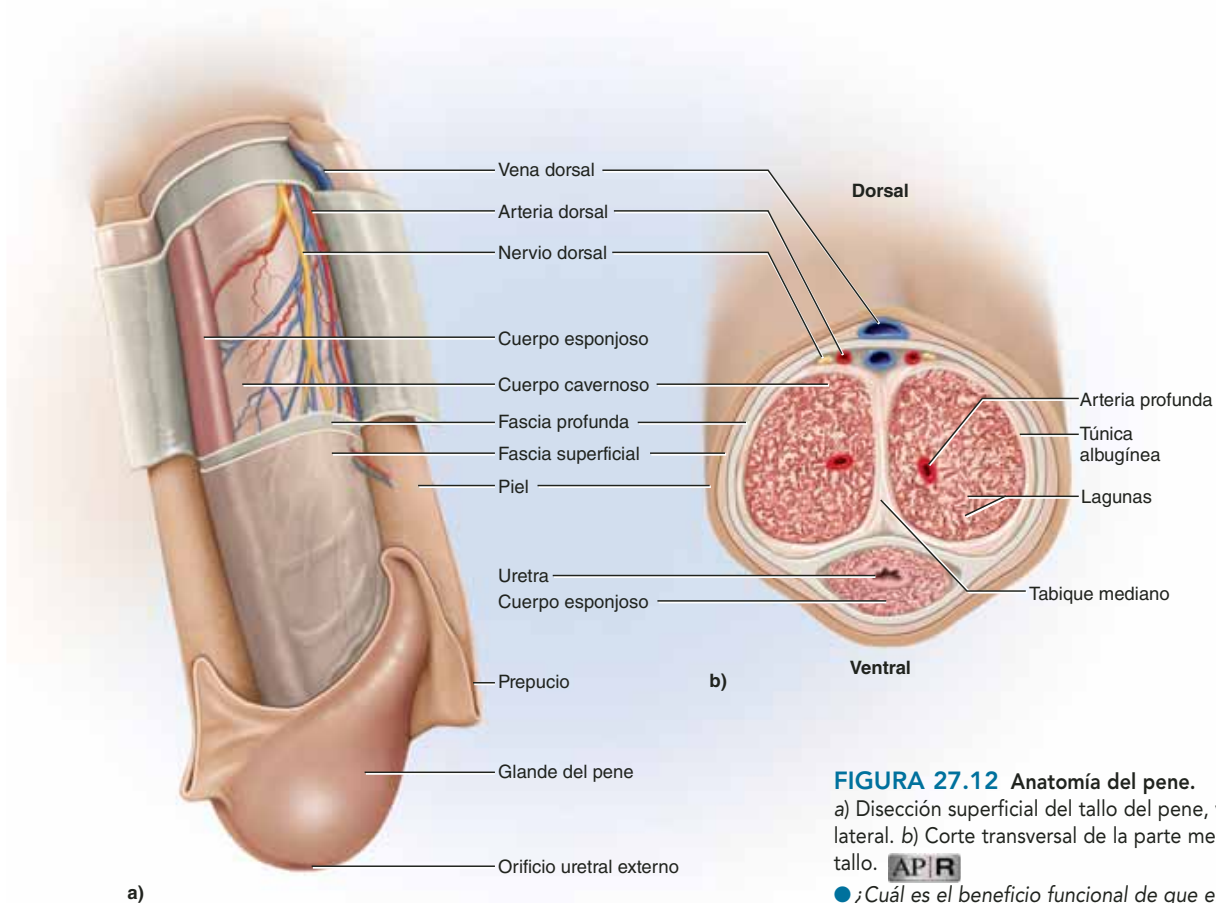


FIGURA 27.12 Anatomía del pene.

a) Disección superficial del tallo del pene, vista lateral. b) Corte transversal de la parte media del tallo. **AP|R**

● ¿Cuál es el beneficio funcional de que el cuerpo esponjoso no tenga una túnica albugínea?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 27.2

Aplicación clínica

Trastornos prostáticos

La próstata pesa casi 20 g a la edad de 20 años, permanece en ese peso hasta cerca de los 45 años y luego empieza a crecer poco a poco. A la edad de 70 años, casi 90% de los hombres muestra algún grado de *hiperplasia prostática benigna* (BPH), un agrandamiento no canceroso de la glándula. La principal complicación de esto es que comprime la uretra, obstruye el flujo de orina y puede promover infecciones vesicales y renales.

El cáncer de próstata es el segundo más común en hombres (después del de pulmón); afecta a casi 9% de los hombres mayores de 50 años de edad. Los tumores de próstata tienden a formarse cerca de la periferia de la glándula, donde no obstruyen el flujo de orina; por tanto, a menudo pasan desapercibidos hasta que causan dolor. El cáncer de próstata a menudo crea metástasis a los ganglios linfáticos cercanos, y luego a los pulmones y otros órganos. Es más común entre estadounidenses de raza negra que en blancos, y es poco común entre japoneses.

La próstata es anterior en forma inmediata al recto, lo que permite que se le palpe a través de la pared rectal en busca de tumores. Al procedimiento se le denomina *exploración rectal digital* (DRE). El cáncer de próstata también puede diagnosticarse a partir de concentraciones elevadas de *factor XI de la coagulación* (también conocido como *antígeno específico de la próstata*, PSA) y fosfatasa ácida (otra enzima prostática) en la sangre. Hasta 80% de los hombres con cáncer de próstata sobreviven cuando se le detecta y trata en una etapa temprana, pero sólo 10 a 50% sobreviven si se dispersa más allá de la cápsula prostática. Sin embargo, es un cáncer de crecimiento tan lento que si se descubre en una etapa avanzada de la vida, los riesgos de la cirugía pueden sobrepasar los beneficios y entre doctor y paciente pueden elegir de manera razonada no tratarlo.

La terminología direccional puede ser un poco confusa en el pene, porque el lado *dorsal* es el que se encuentra en sentido anterior, al menos cuando el pene está flácido, mientras que el lado *ventral* del pene se encuentra en sentido posterior. Esto se debe a que en casi todos los mamíferos el pene es horizontal, la piel lo mantiene contra el abdomen y apunta en sentido anterior. La uretra pasa por su mitad inferior, más ventral. La terminología direccional en el pene humano sigue la misma convención que en otros mamíferos, aunque nuestra postura bípeda y el pene más penduloso cambia estas relaciones anatómicas.

La piel está unida de manera laxa al tallo del pene, lo que permite la expansión durante la erección. Continúa sobre el glande, como **prepucio**, que a menudo se retira mediante la circuncisión. Un pliegue ventral de tejido al que se le denomina **frenillo** une la piel al glande. La piel del propio glande es más delgada y está unida de manera firme al tejido eréctil subyacente. El glande y la superficie del frente del prepucio tienen glándulas sebáceas que producen una secreción serosa denominada **esmegma**.²⁶

²⁶ *smegma* = ungüento, aceite, jabón.

El pene consta sobre todo de tres cuerpos cilíndricos a los que se les denomina **tejidos eréctiles**, que se llenan con sangre durante la excitación sexual y son responsables de su agrandamiento y erección. Un solo cuerpo eréctil, el **cuerpo esponjoso**, pasa a lo largo del lado ventral del pene y rodea la uretra peniana. Se expande en el extremo distal para llenar todo el glande. Proximal a éste, el lado dorsal del pene tiene un **cuerpo cavernoso** a cada lado. Cada uno está cubierto por una **túnica albugínea** fibrosa y están separados entre sí por un **tabique medial**. (Considérese que los testículos también tienen una túnica albugínea y el escroto cuenta con un tabique medial.)

Los tres cilindros de tejido eréctil tienen aspecto esponjoso y contienen cuantiosos senos de sangre a los que se les denomina **lagunas**. Las particiones entre lagunas, a las que se les llama **trabéculas**, están compuestas de tejido y **músculo trabecular** liso. En el pene flácido, el tono muscular trabecular colapsa las lagunas, que aparecen como pequeñas aperturas en el tejido.

En la superficie corporal, el pene se vuelve 90°C en sentido posterior y continúa hacia dentro, lo que forma la raíz. El cuerpo esponjoso termina en el interior como un **bulbo** dilatado, que está recubierto por el músculo bulboesponjoso y adjunto a la superficie inferior del piso pélvico muscular dentro del triángulo urogenital (consúltese la p. 342). Los cuerpos cavernosos divergen como los brazos de una Y. Cada brazo, al que se le denomina **cruz**, une el pene con el arco púbico (rama isquiopúbica) y la membrana perineal en su lado respectivo. Cada cruz está envuelta por un músculo isquiocavernoso. La inervación y la irrigación sanguínea al pene se analizan más adelante, junto con el mecanismo de la erección.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para comprobar su comprensión de la sección anterior:

6. Establezca los nombres y las ubicaciones de los dos músculos que ayudan a regular la temperatura de los testículos.
7. Mencione tres tipos de células en los testículos, y describa sus ubicaciones y funciones.
8. Mencione en orden todos los conductos que siguen los espermatozoides, desde el momento en que se forman en los testículos hasta el momento de la eyaculación.
9. Describa las ubicaciones y las funciones de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales.
10. Mencione los tejidos eréctiles del pene, y describa sus ubicaciones en relación con los demás.

27.3 Pubertad y climaterio

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir el control hormonal de la pubertad.
- b) Describir los cambios resultantes en el cuerpo masculino.
- c) Definir y describir el climaterio masculino y el efecto del envejecimiento en la función reproductora masculina.

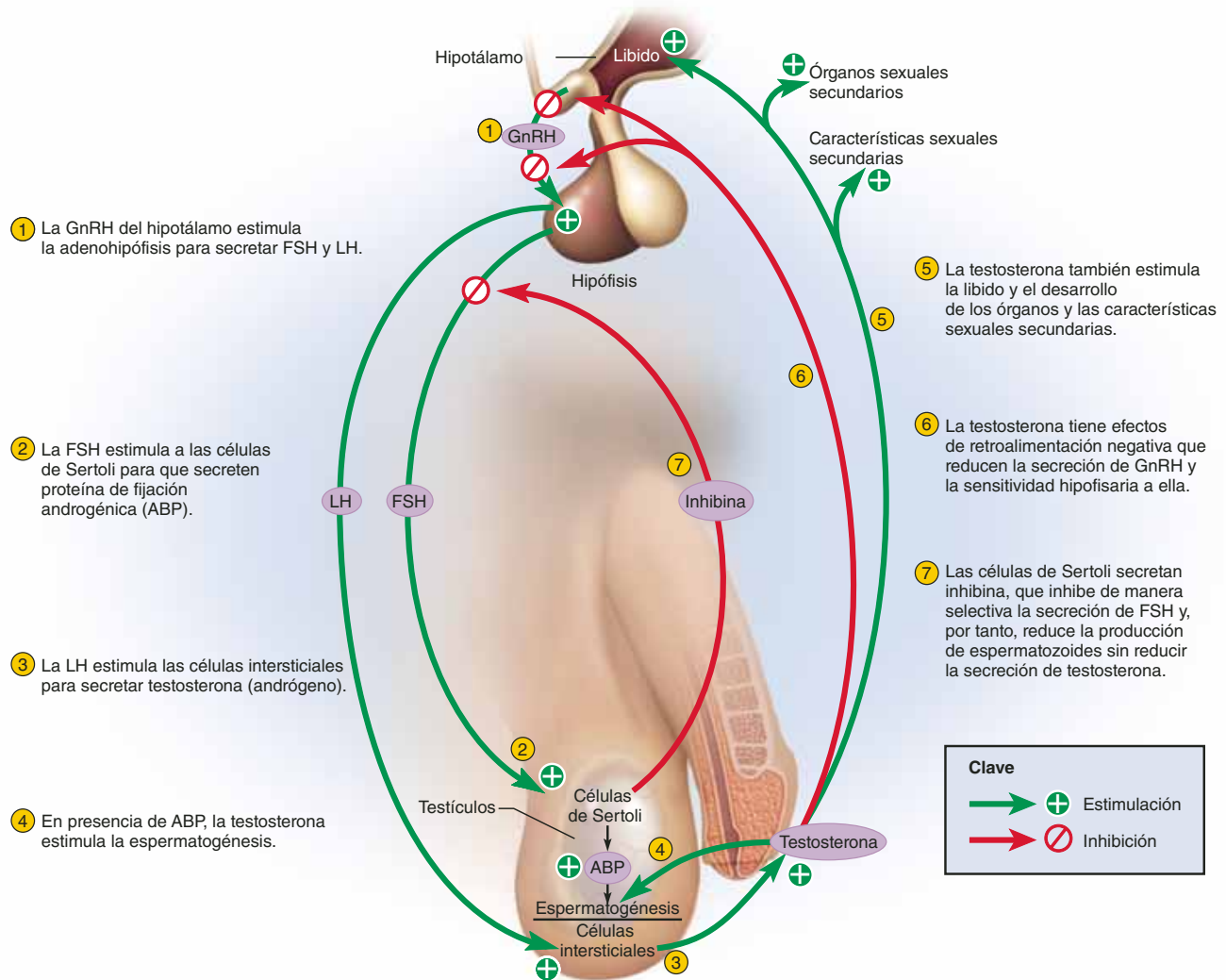


FIGURA 27.13 Relaciones hormonales entre el hipotálamo, la hipófisis y los testículos.

A diferencia de cualquier otro sistema de órganos, el aparato reproductor permanece latente durante varios años después del nacimiento. Sin embargo, entre los 10 y los 12 años en la mayoría de los niños, y los 8 y 10 años en la mayoría de las niñas, una acumulación de gonadotropinas hipofisarias despierta al aparato reproductor y empieza a prepararlo para la función reproductora adulta. Se trata del inicio de la pubertad.

La definición de *adolescencia* y *pubertad* varían. En este libro se usa **adolescencia**²⁷ en el sentido del periodo del inicio de la secreción de gonadotropinas y el desarrollo reproductivo hasta que una persona logra la estatura completa del adulto. La **pubertad**²⁸ representa los primeros años de la adolescencia, hasta el primer periodo menstrual en niñas o la primera eyacu-

lación de espermatozoides viables en niños. En Estados Unidos, ésta suele obtenerse casi a los 12 años de edad en niñas, y 13 años en niños.

Control endocrino de la pubertad

Los testículos secretan cantidades sustanciales de testosterona en el primer trimestre de desarrollo fetal. Aun en los primeros meses de la infancia, las concentraciones de testosterona son tan elevadas como en la pubertad media, pero posteriormente los testículos quedan en estado latente por el resto de la infancia. Desde la pubertad hasta la edad adulta, la función reproductiva es regulada por vínculos hormonales entre el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas (figura 27.13).

A medida que el hipotálamo madura, empieza a producir **gonadolibarina (GnRH)**, que viaja por el sistema portal hipofisario a la adenohipófisis. Aquí estimula a células denominadas

²⁷ *adol* = crecer; *ntia* = cualidad.

²⁸ *pubes* = vello púbico; *tat* = cualidad.

gonadotropos para que secreten **hormona foliculoestimulante** (FSH) y **hormona luteinizante** (LH), dos *gonadotropinas* que estimulan a diferentes células en los testículos.

La LH estimula a las células intersticiales de los testículos para que secreten andrógenos, sobre todo testosterona. En el hombre, a la LH a veces se le denomina *hormona estimulante de las células intersticiales* (ICSH). La FSH estimula las células de Sertoli para secretar una proteína a la que se le denomina **proteína de fijación androgénica** (ABP), que fija testosterona y la acumula en la luz de los túbulos seminíferos y el epidídimo. Sin FSH y ABP, la testosterona no tiene efecto sobre los testículos. Las células germinales no tienen receptores de andrógeno y no responden a él.

Al principio, el proceso fisiológico de la pubertad puede pasar sin percibirse, pero a la vez los andrógenos producen muchos efectos notorios en el cuerpo:

- Estimulan el crecimiento de los órganos sexuales. El primer signo visible de la pubertad suele ser el agrandamiento de los testículos y el escroto, casi a los 13 años de edad. El pene sigue creciendo durante casi dos años más después de que los testículos logran su tamaño maduro. En el aspecto interno, los conductos y las glándulas accesorias también se agrandan.
- La testosterona estimula una oleada de crecimiento generalizado del cuerpo (los huesos de las extremidades se elongan con rapidez, un niño alcanza más altura y desarrolla más masa muscular). La laringe se agranda, haciendo que la voz sea más grave y que el cartílago tiroides en el cuello se vuelva más prominente. Aun la eritropoyesis se acelera, lo que produce una cifra de eritrocitos y una cifra de hematocritos más elevada en hombres que en mujeres. Junto con todo este crecimiento, el metabolismo basal aumenta, acompañado por un crecimiento del apetito.
- Uno de los andrógenos, la dihidrotestosterona (DHT), estimula el desarrollo del vello púbico, axilar y más adelante facial. La piel se vuelve más oscura y gruesa y secreta más sebo, lo que a menudo lleva a acné; los pacientes con acné tienen una concentración 2 a 20 veces mayor de DHT en su piel. Las glándulas odoríferas apocrinas de las áreas perineal, axilar y de la barba se desarrollan junto con el vello en esas regiones.
- La acumulación de testosterona por parte de la ABP lleva al inicio de la producción de espermatozoides y aumenta la velocidad de crecimiento. Si cesa la secreción de testosterona, la cifra de espermatozoides y el volumen de semen declinan con rapidez y el hombre se vuelve estéril.
- La testosterona inhibe la secreción de GnRH en el hipotálamo y la sensibilidad de la hipófisis a la GnRH. Por tanto, se controla la secreción de FSH y LH. Sin embargo, en el curso de la pubertad, la hipófisis se vuelve menos sensible a la retroalimentación negativa y secreta cantidades mayores de gonadotropinas, que producen una concentración creciente de andrógenos.
- La testosterona estimula al encéfalo y despierta la **libido** (impulso sexual), aunque tal vez de manera sorpresiva, las neuronas lo convierten en estrógeno, que es lo que afecta de manera directa al comportamiento. Con una libido y una sensibilidad a la estimulación crecientes, las ereccio-

nes ocurren con frecuencia y la eyaculación a menudo se presenta durante el sueño (emisiones nocturnas o “sueños húmedos”).

En toda la edad adulta, la testosterona sostiene el aparato reproductor masculino, la producción de espermatozoides y la libido.

El cuerpo puede modular la secreción de FSH y la producción de espermatozoides sin tener que reducir la secreción de LH y testosterona. El mecanismo para esto es la hormona **inhibina** secretada por las células de Sertoli de los túbulos seminíferos. La inhibina suprime de manera selectiva la producción de FSH en la hipófisis. Sin embargo, cuando la cifra de espermatozoides cae por debajo de 20 millones por mililitro, la secreción de inhibina cae y aumenta la secreción de FSH.

Aplicación de lo aprendido

Si se castra a un animal, ¿se espera que las concentraciones de FSH y LH crezcan, caigan o se mantengan sin afectación? ¿Por qué?

Envejecimiento y función sexual

El **climaterio masculino**, o **andropausia**, es un periodo de declinación de la función reproductora que se vuelve notoria, si acaso, por lo general poco después de los 50 años de edad. Es producido por la caída en las concentraciones de testosterona e inhibina. La secreción de testosterona alcanza su máximo de casi 7 mg/día a los 20 años de edad, y luego declina de manera sostenida hasta casi una quinta parte de este nivel a los 80 años. Hay una declinación correspondiente en la cantidad y la actividad secretoria de las células intersticiales (la fuente de testosterona) y las células de Sertoli (la fuente de inhibina). Conforme las concentraciones de testosterona e inhibina declinan, también lo hace la inhibición del ciclo de retroalimentación de la hipófisis. Junto con la declinación de la concentración de testosterona, la cifra de espermatozoides y la libido disminuyen. A los 65 años de edad, la cifra de espermatozoides suele ser de una tercera parte de lo que fue a los 20 años. No obstante, los hombres siguen siendo capaces de engendrar hijos en la vejez.

Con concentraciones reducidas de testosterona e inhibina, se inhibe menos a la hipófisis, secreta concentraciones elevadas de FSH y LH. En algunos casos, estas gonadotropinas causan cambios de humor, bochornos o aun ilusiones de sofocación (síntomas similares a los de las mujeres perimenopáusicas). Sin embargo, la mayor parte de los hombres observan pocos efectos, si acaso, mientras atraviesan el climaterio. A pesar de referencias a la “menopausia masculina”, el término *menopausia* alude al cese de la menstruación y, por tanto, no tiene sentido en el contexto de la fisiología masculina.

Casi 20% de los hombres entre 60 y 70 años y 50% de los que tienen entre 80 y 90 experimentan **disfunción eréctil** (*impotencia*). La incapacidad frecuente para producir o mantener una erección suficiente para el acto sexual (consúltese el cuadro 27.2). La disfunción eréctil (ED) y la declinación de la actividad sexual pueden tener un impacto importante en la percepción de la calidad de vida por parte de las personas de edad avanzada. Sin embargo, más de 90% de los hombres con ED siguen teniendo la capacidad de eyacular.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para comprobar su comprensión de la sección anterior:

11. Establezca la fuente, el órgano de destino y el efecto de la GnRH.
12. Identifique las células de destino y los efectos de la FSH y la LH.
13. Explique cómo afectan las hormonas testiculares la secreción de FSH y LH.
14. Describa los principales efectos de los andrógenos en el cuerpo.
15. Defina el climaterio masculino.

27.4 Espermatozoides y semen

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los estados de meiosis y contrastar meiosis y mitosis.
- b) Describir la secuencia de los tipos de células en la espermatogénesis, y relacionar éstos con las etapas de la meiosis.
- c) Describir la función de la célula de Sertoli en la espermatogénesis.
- d) Describir o dibujar y rotular un espermatozoide.
- e) Describir la composición del semen y las funciones de sus componentes.

La **espermatogénesis** es el proceso de producción de espermatozoides. Ocurre en los túbulos seminíferos e incluye tres eventos principales: 1) división y remodelación de una célula germinal grande en cuatro células pequeñas, móviles, con flagelos; 2) reducción de la cantidad de cromosomas a la mitad, y 3) recombinación de los genes para que cada cromosoma del espermatozoide porte nuevas combinaciones de genes que no existen en los cromosomas de los padres. Esto asegura la variedad genética de la descendencia. La recombinación genética y la reducción en el número de cromosomas se logran mediante una forma de división celular denominada **meiosis**, que produce cuatro células hijas que más adelante se diferencian en espermatozoides.

Meiosis

En casi todos los organismos vivos, excepto las bacterias, hay dos formas de división celular: mitosis y meiosis. La mitosis, descrita en el capítulo 4, es la base de la división de un óvulo fertilizado de una sola célula, el crecimiento de un embrión y todo el crecimiento posnatal y la reparación de tejido. En esencia, consiste en la división de una célula con una distribución de cromosomas que produce dos células hijas con un contenido genético idéntico. Consta de cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase.

Se recomienda revisar la figura 4.16 (p. 133), debido a las importantes similitudes y diferencias entre mitosis y meiosis. Hay tres diferencias importantes:

1. En la mitosis, cada cromosoma de doble hélice se divide en dos de una sola hélice, pero cada célula hija aún tiene 46 cromosomas (23 pares). En contraste, la meiosis reduce el número de cromosomas a la mitad. La célula madre es **diploide (2n)**, lo que significa que tiene 26 cromosomas en 23 pares homólogos (véase la figura 4.17, p. 134), mientras las células hijas son **haploides (n)**, con 23 cromosomas no pareados.
2. En la mitosis, los cromosomas no cambian su conformación genética. Sin embargo, en una etapa temprana de la meiosis, los cromosomas de cada par homólogo se unen e intercambian porciones de su DNA. Esto crea nuevas combinaciones de genes, de modo que los cromosomas que se pasan a la descendencia no son los mismos que se heredaron de los padres.
3. En la mitosis, cada célula madre sólo produce dos células hijas. En la meiosis produce cuatro. Por tanto, en el hombre se desarrollan cuatro espermatozoides a partir de cada célula germinal original.

La situación es un poco diferente en la mujer (consulte el capítulo 28).

¿Por qué se usa un proceso tan complicado para la gametogénesis? ¿Por qué no usar la mitosis, como se hace para la replicación de todas las demás células del cuerpo? La respuesta es que la reproducción sexual resulta, por definición, biparental. Si se van a combinar gametos de dos padres para hacer un hijo, debe haber un mecanismo para mantener el número de cromosomas constante de una generación a la siguiente. La mitosis produciría óvulos y espermatozoides con 46 cromosomas cada uno. Si estos gametos se combinaran, el cigoto y la siguiente generación tendrían 92 cromosomas por célula. La próxima generación tendría 184, etc. Para evitar que el número de cromosomas se duplique con cada generación, el número se reduce a la mitad durante la gametogénesis. Debido a esto, la meiosis²⁹ recibe en ocasiones el nombre de *división por reducción*.

En esencia, las etapas de la meiosis son las mismas en ambos sexos. En resumen, consta de dos divisiones celulares sucesivas, y ocurre en las siguientes fases: profase I, metafase I, anafase I, telofase I, intercinesis, profase II, metafase II, anafase II y telofase II. Estos eventos se detallan en la figura 27.14, pero debe tomarse nota de los aspectos únicos e importantes de la meiosis.

En la profase I, pares de cromosomas homólogos se alinean uno al lado de otro y forman **tétradas** (*tetra* denota las cuatro cromátides). Un cromosoma de cada tétrada es de un padre del individuo (el cromosoma paterno) y el otro es de la madre (el cromosoma materno). Los cromosomas paterno y materno intercambian segmentos de DNA en un proceso denominado

²⁹ *meio* = menor; *sis* = proceso.

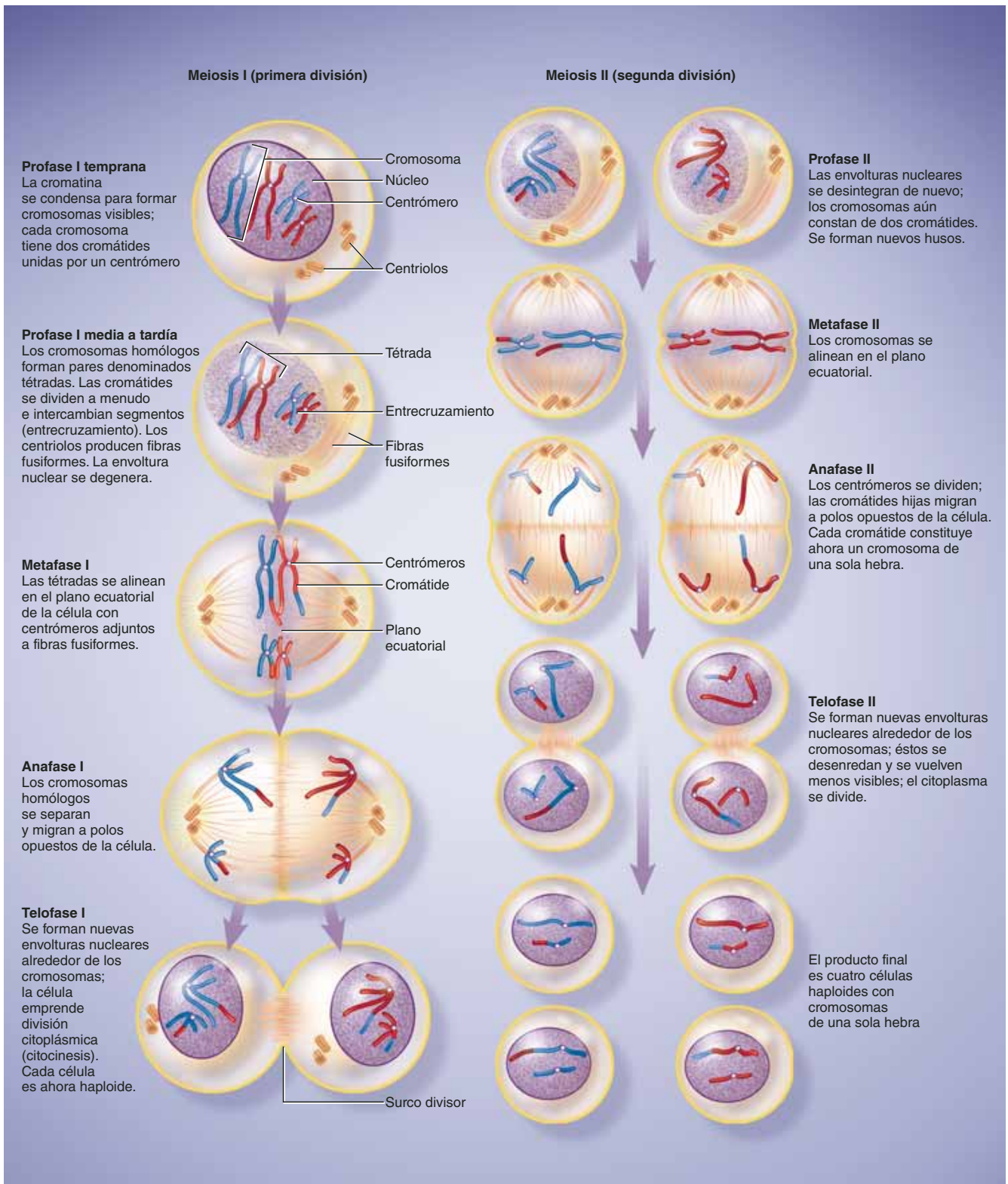


FIGURA 27.14 Meiosis. Por simplicidad, la célula se muestra sólo con dos pares de cromosomas homólogos. Las células humanas empiezan la meiosis con 23 pares.

● Aunque se pasan a los descendientes los mismos gametos que se heredan de los padres, no se pueden pasar los mismos cromosomas. ¿Qué proceso de esta figura es responsable de este último hecho?

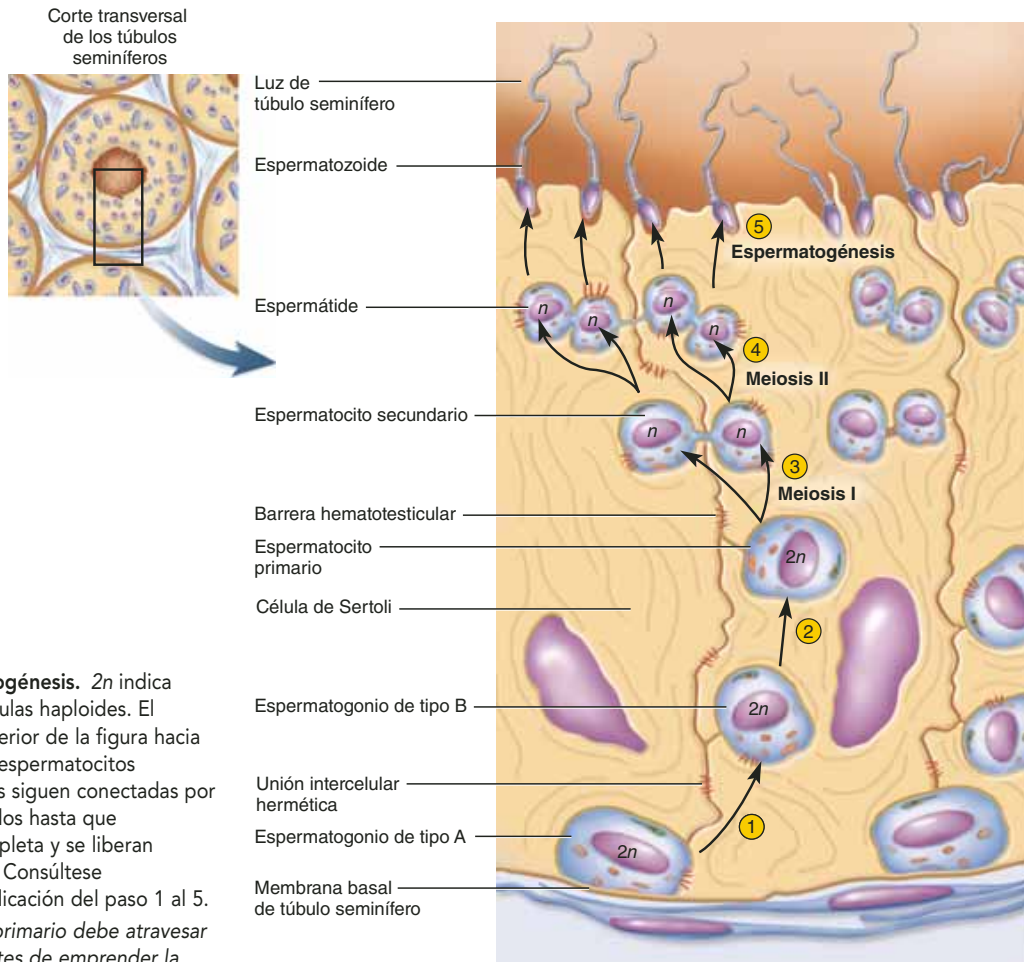


FIGURA 27.15 Espermatogénesis. $2n$ indica células diploides y n indica células haploides. El proceso avanza de la parte inferior de la figura hacia arriba. Las células hijas de los espermatocitos secundarios a las espermátides siguen conectadas por procesos citoplásmicos delgados hasta que la espermatogénesis está completa y se liberan espermatozoides individuales. Consúltense el texto para conocer una explicación del paso 1 al 5. ● ¿Por qué el espermatocito primario debe atravesar la barrera hematotesticular antes de emprender la meiosis?

entrecruzamiento. Esto crea nuevas combinaciones de genes y, por tanto, contribuye a la variedad genética de la descendencia.

Después del entrecruzamiento, los cromosomas se alinean en la parte media de la célula en la metafase I, se separan en la anafase I y la célula se divide en dos en la telofase I. Esto se parece, de manera superficial, a la mitosis, pero hay una diferencia importante. Los centrómeros no se dividen y las cromátides no se separan entre sí en la anafase I; en cambio, cada cromosoma homólogo parte acompañado por su gemelo. Por tanto, en la conclusión de la meiosis I, cada cromosoma es de doble hélice, pero cada célula hija tiene sólo 23 cromosomas (se ha vuelto haploide).

La meiosis II se parece más a la mitosis: los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula una vez más en la metafase II, los centrómeros se dividen y cada cromosoma se separa en dos cromátides. Estas cromátides se apartan a polos opuestos de la célula en la anafase II. Al final de la meiosis II, hay cuatro células haploides, cada una con 23 cromosomas de una sola hebra. La fertilización combina 23 cromosomas del padre con 23 cromosomas de la madre y vuelve a establecer el número diploide de 46 en el cigoto.

Espermatogénesis

Ahora se debe relacionar la meiosis con la producción de espermatozoides (figura 27.15). Los primeros citoblastos destinados de manera específica a convertirse en espermatozoides son las **células germinales primordiales**. Como las primeras células sanguíneas, se forman en el saco amniótico, una membrana relacionada con el embrión en desarrollo. En la quinta o sexta semana de desarrollo, se acerca al propio embrión y colonizan los bordes gonadales. Aquí se convierten en citoblastos denominados **espermatogonios**. Permanecen latentes durante toda la infancia, en la periferia del túbulo seminífero, cerca de la membrana basal, fuera de la barrera hematotesticular (BTB).

En la pubertad, se eleva la secreción de testosterona, que reactiva a los espermatogonios e inicia la espermatogénesis. Los pasos esenciales de ésta son los siguientes, numerados para que coincidan con la figura 27.15.

- 1 Los espermatogonios se dividen por mitosis. Una célula hija de cada división permanece cerca de la pared tubular como un citoblasto al que se le denomina *espermatogonio de tipo A*. Este tipo sirve como suministro de por vida de